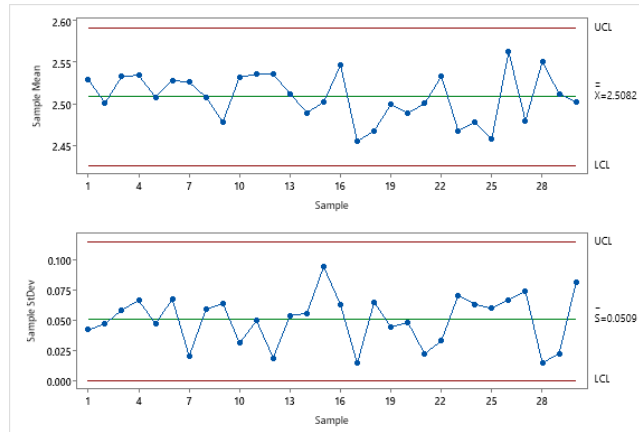


Análisis Estadístico de Datos (Examen Argumentativo)

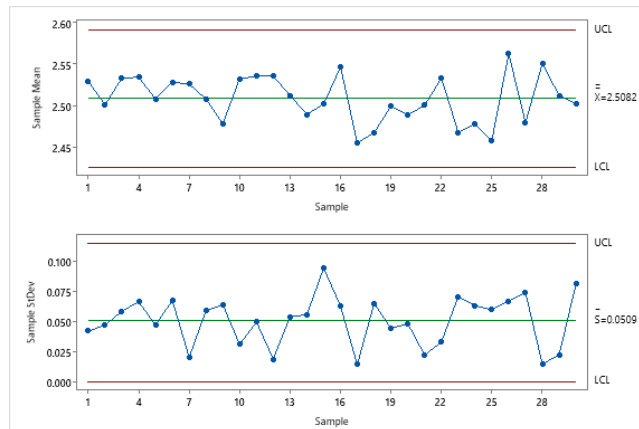
Nombre: ____ Elías Niebla López ____ Matrícula: ____ A01641819 ____

Instrucciones: Muestra cómo obtienes tu respuesta. Puedes usar Excel o Minitab para tus cálculos de probabilidades o percentiles, pero no uses otros archivos o hagas uso de la IA. Respeta el código de ética del curso y del Tecnológico de Monterrey.

1. (16 pts) Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.50 ± 0.10 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo. Calcula los límites de control para el espesor de las láminas.

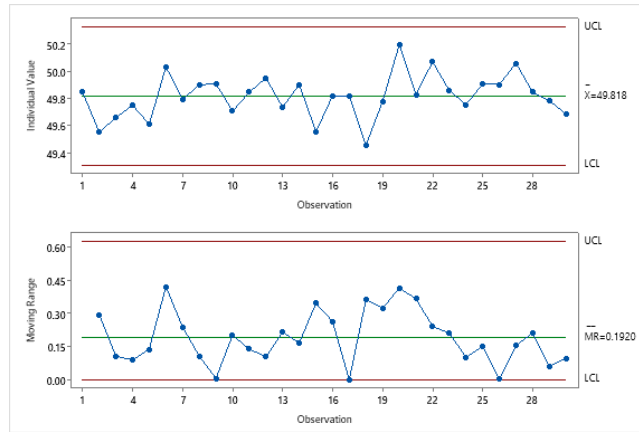


2. (14 pts) Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.50 ± 0.10 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo. Calcula la probabilidad de que espesor de las láminas sea mayor 2.51 mm.



3. (14 pts) Una máquina de inyección de plástico produce piezas de precisión. Se ha determinado que la probabilidad de que una pieza tenga una rebaba fuera de tolerancia es de 0.05. Durante una auditoría de calidad, un inspector toma una muestra aleatoria de $n = 14$ piezas de la línea de producción. ¿Cuál es la probabilidad de que el inspector encuentre exactamente 3 piezas defectuosas en esa muestra?
4. (14 pts) En una línea de producción de ejes para motores, el diámetro es una característica crítica para el ensamblaje adecuado. Las especificaciones del diámetro son 50.00 ± 0.60 mm. Se mide el diámetro de un eje cada 30 minutos. Después de 15 horas de mediciones, se obtuvo el gráfico IMR con un promedio móvil

de orden 2 que se muestra abajo. ¿Es el proceso es capaz de cumplir con las especificaciones? Argumente.

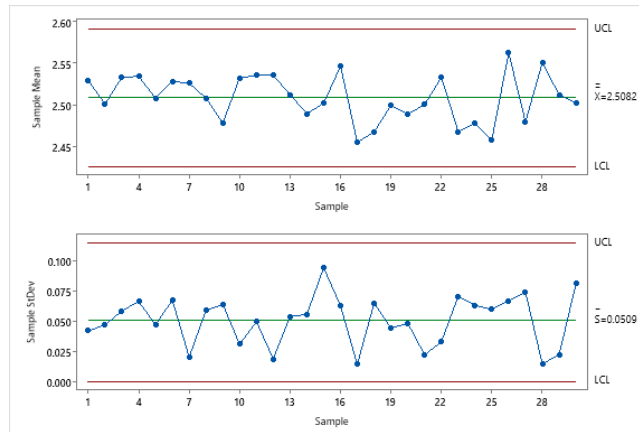


5. (14 pts) Una empresa que fabrica tarjetas de circuitos impresos desea evaluar si la implementación de un nuevo sistema de ensamblaje ha reducido el número de disconformidades. Se tomaron 47 mediciones, antes y después del cambio, para analizar los efectos.

	Antes	Después
Media muestral	3.60	3.54
Desviación estándar muestral	1.09	1.62

¿Existe suficiente evidencia para concluir que el número medio de disconformidades ha disminuido después del cambio? Argumente.

6. (14 pts) Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.50 ± 0.10 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo. Calcula los límites de control para la **variabilidad** del espesor de las láminas.



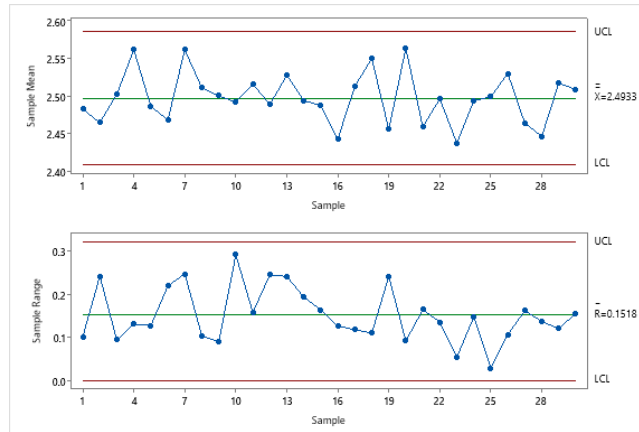
7. (14 pts) Una máquina envasadora de detergente tiene una variabilidad natural con una desviación estándar de 8 ml, y la empresa debe garantizar que el 90.7% de las botellas contengan al menos 500 ml para cumplir con la normativa de calidad. Determine a qué valor promedio debe ajustarse la máquina para que solo el 9.3% de las botellas queden por debajo del contenido mínimo permitido.

Análisis Estadístico de Datos (Examen Argumentativo)

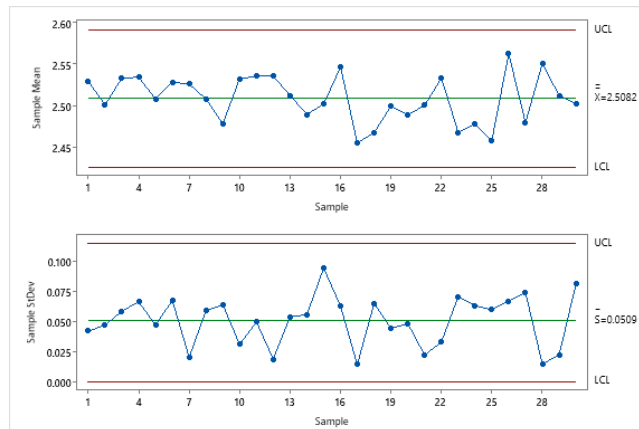
Nombre: ___ Diego Iván Martínez Camero ___ Matrícula: ___ A01742276 ___

Instrucciones: Muestra cómo obtienes tu respuesta. Puedes usar Excel o Minitab para tus cálculos de probabilidades o percentiles, pero no uses otros archivos o hagas uso de la IA. Respeta el código de ética del curso y del Tecnológico de Monterrey.

1. (16 pts) Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.50 ± 0.10 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 5 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo. Calcula los límites de control para el espesor de las láminas.

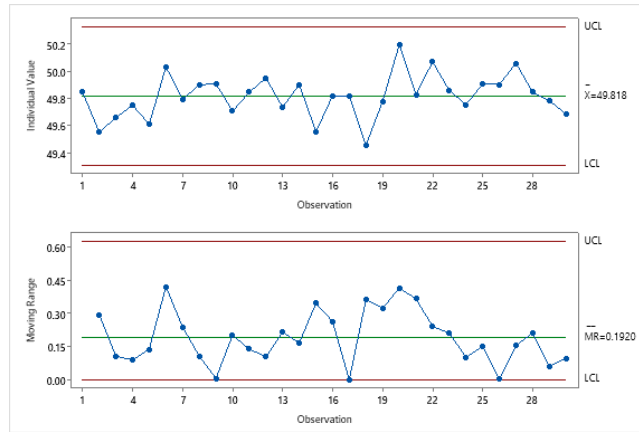


2. (14 pts) Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.50 ± 0.10 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo. Calcula la probabilidad de que espesor de las láminas sea mayor 2.59 mm.



3. (14 pts) Una máquina de inyección de plástico produce piezas de precisión. Se ha determinado que la probabilidad de que una pieza tenga una rebaba fuera de tolerancia es de 0.05. Durante una auditoría de calidad, un inspector toma una muestra aleatoria de $n = 15$ piezas de la línea de producción. ¿Cuál es la probabilidad de que el inspector encuentre exactamente 4 piezas defectuosas en esa muestra?
4. (14 pts) En una línea de producción de ejes para motores, el diámetro es una característica crítica para el ensamblaje adecuado. Las especificaciones del diámetro son 50.00 ± 0.60 mm. Se mide el diámetro de un eje cada 30 minutos. Después de 15 horas de mediciones, se obtuvo el gráfico IMR con un promedio móvil

de orden 2 que se muestra abajo. ¿Es el proceso es capaz de cumplir con las especificaciones? Argumente.

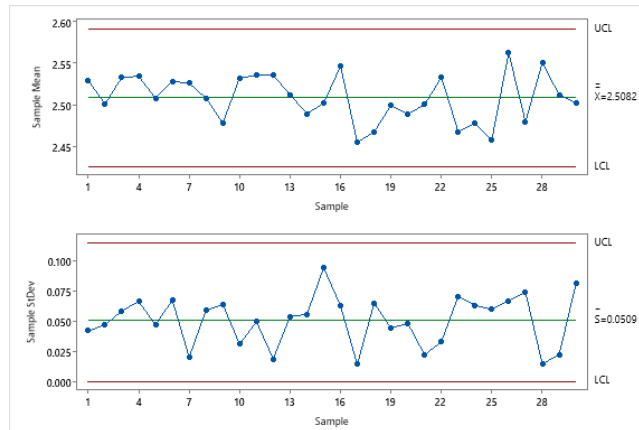


5. (14 pts) Una empresa que fabrica tarjetas de circuitos impresos desea evaluar si la implementación de un nuevo sistema de ensamblaje ha reducido el número de disconformidades. Se tomaron 37 mediciones, antes y después del cambio, para analizar los efectos.

	Antes	Después
Media muestral	3.60	2.58
Desviación estándar muestral	1.09	1.62

¿Existe suficiente evidencia para concluir que el número medio de disconformidades ha disminuido después del cambio? Argumente.

6. (14 pts) Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.50 ± 0.10 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo. Calcula los límites de control para la **variabilidad** del espesor de las láminas.



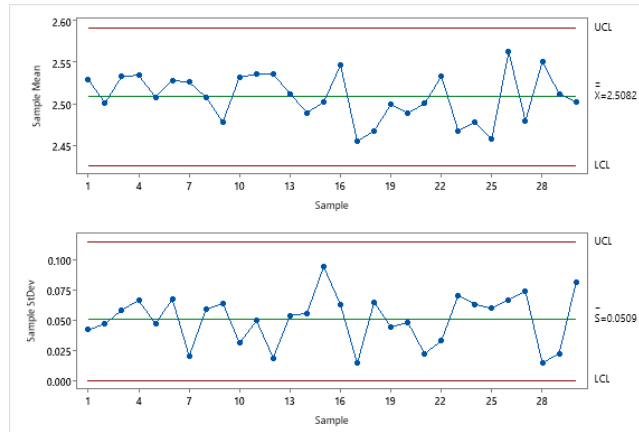
7. (14 pts) Una máquina envasadora de detergente tiene una variabilidad natural con una desviación estándar de 8 ml, y la empresa debe garantizar que el 95.4% de las botellas contengan al menos 500 ml para cumplir con la normativa de calidad. Determine a qué valor promedio debe ajustarse la máquina para que solo el 4.6% de las botellas queden por debajo del contenido mínimo permitido.

Análisis Estadístico de Datos (Examen Argumentativo)

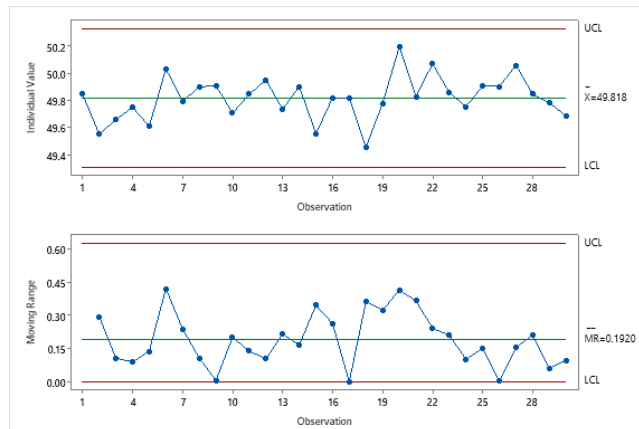
Nombre: ____ Diego Coronel Hinojosa ____ Matrícula: ____ A01743668 ____

Instrucciones: Muestra cómo obtienes tu respuesta. Puedes usar Excel o Minitab para tus cálculos de probabilidades o percentiles, pero no uses otros archivos o hagas uso de la IA. Respeta el código de ética del curso y del Tecnológico de Monterrey.

1. (16 pts) Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.50 ± 0.10 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo. Calcula los límites de control para el espesor de las láminas.

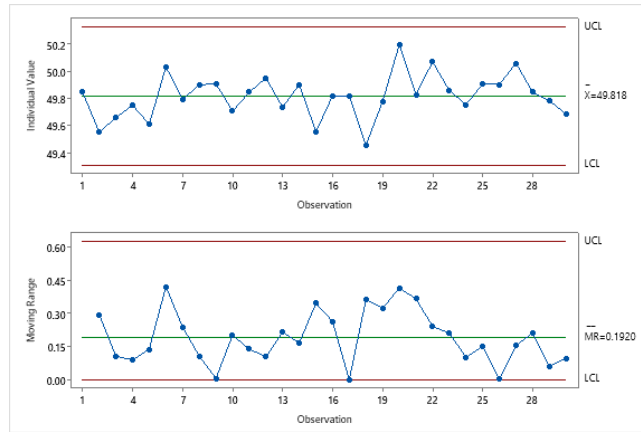


2. (14 pts) En una línea de producción de ejes para motores, el diámetro es una característica crítica para el ensamblaje adecuado. Las especificaciones del diámetro son 50.00 ± 0.50 mm. Se mide el diámetro de un eje cada 30 minutos. Después de 15 horas de mediciones, se obtuvo el gráfico IMR con un promedio móvil de orden 2 que se muestra abajo. Calcula la probabilidad de que diámetro del eje se encuentre entre 49.8 mm y 50.3 mm.



3. (14 pts) Una máquina de inyección de plástico produce piezas de precisión. Se ha determinado que la probabilidad de que una pieza tenga una rebaba fuera de tolerancia es de 0.05. Durante una auditoría de calidad, un inspector toma una muestra aleatoria de $n = 15$ piezas de la línea de producción. ¿Cuál es la probabilidad de que el inspector encuentre exactamente 7 piezas defectuosas en esa muestra?
4. (14 pts) En una línea de producción de ejes para motores, el diámetro es una característica crítica para el ensamblaje adecuado. Las especificaciones del diámetro son 50.00 ± 0.60 mm. Se mide el diámetro de un eje cada 30 minutos. Después de 15 horas de mediciones, se obtuvo el gráfico IMR con un promedio móvil

de orden 2 que se muestra abajo. ¿Es el proceso es capaz de cumplir con las especificaciones? Argumente.

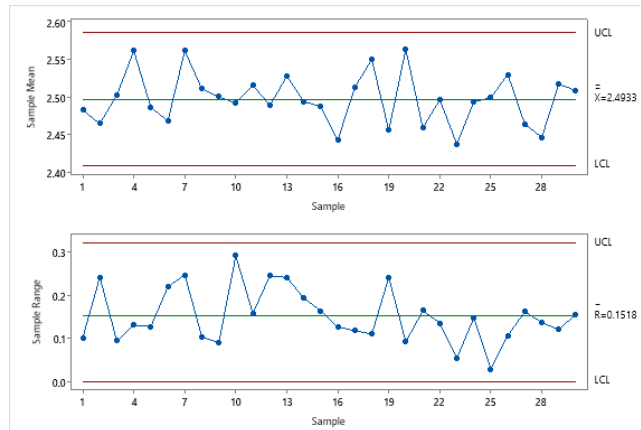


5. (14 pts) Una empresa que fabrica tarjetas de circuitos impresos desea evaluar si la implementación de un nuevo sistema de ensamblaje ha reducido el número de disconformidades. Se tomaron 43 mediciones, antes y después del cambio, para analizar los efectos.

	Antes	Después
Media muestral	3.60	3.00
Desviación estándar muestral	1.09	1.62

¿Existe suficiente evidencia para concluir que el número medio de disconformidades ha disminuido después del cambio? Argumente.

6. (14 pts) Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.50 ± 0.10 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 5 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo. Calcula los límites de control para la **variabilidad** del espesor de las láminas.



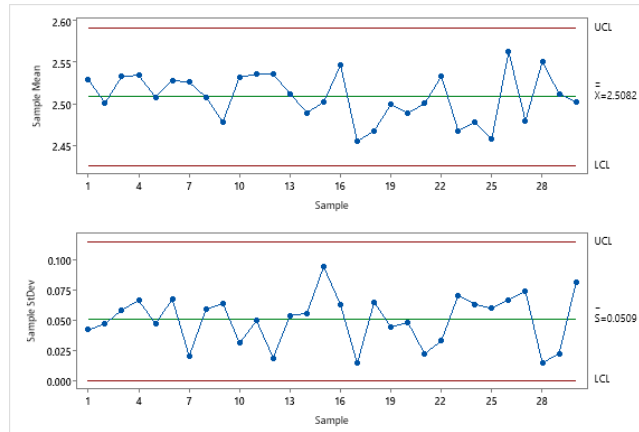
7. (14 pts) Una máquina envasadora de detergente tiene una variabilidad natural con una desviación estándar de 8 ml, y la empresa debe garantizar que el 88.9% de las botellas contengan al menos 500 ml para cumplir con la normativa de calidad. Determine a qué valor promedio debe ajustarse la máquina para que solo el 11.1% de las botellas queden por debajo del contenido mínimo permitido.

Análisis Estadístico de Datos (Examen Argumentativo)

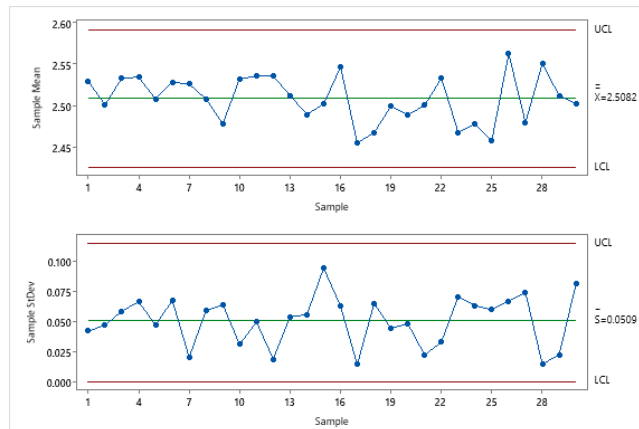
Nombre: ____ María José Cárdenas Acosta ____ Matrícula: ____ A01742297 ____

Instrucciones: Muestra cómo obtienes tu respuesta. Puedes usar Excel o Minitab para tus cálculos de probabilidades o percentiles, pero no uses otros archivos o hagas uso de la IA. Respeta el código de ética del curso y del Tecnológico de Monterrey.

1. (16 pts) Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.50 ± 0.10 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo. Calcula los límites de control para el espesor de las láminas.

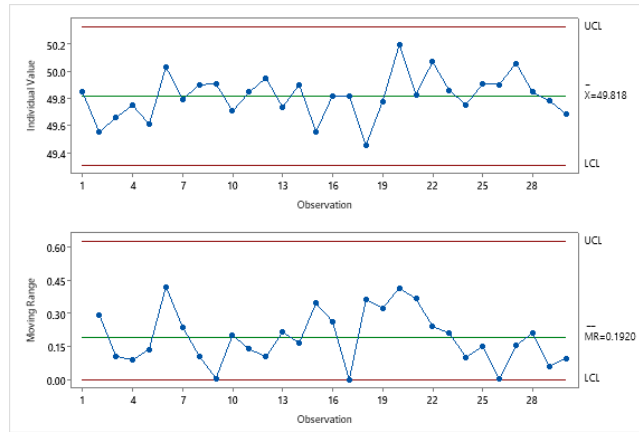


2. (14 pts) Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.50 ± 0.10 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo. Calcula la probabilidad de que espesor de las láminas sea mayor 2.57 mm.



3. (14 pts) Una máquina de inyección de plástico produce piezas de precisión. Se ha determinado que la probabilidad de que una pieza tenga una rebaba fuera de tolerancia es de 0.05. Durante una auditoría de calidad, un inspector toma una muestra aleatoria de $n = 15$ piezas de la línea de producción. ¿Cuál es la probabilidad de que el inspector encuentre exactamente 4 piezas defectuosas en esa muestra?
4. (14 pts) En una línea de producción de ejes para motores, el diámetro es una característica crítica para el ensamblaje adecuado. Las especificaciones del diámetro son 50.00 ± 0.50 mm. Se mide el diámetro de un eje cada 30 minutos. Después de 15 horas de mediciones, se obtuvo el gráfico IMR con un promedio móvil

de orden 2 que se muestra abajo. ¿Es el proceso es capaz de cumplir con las especificaciones? Argumente.

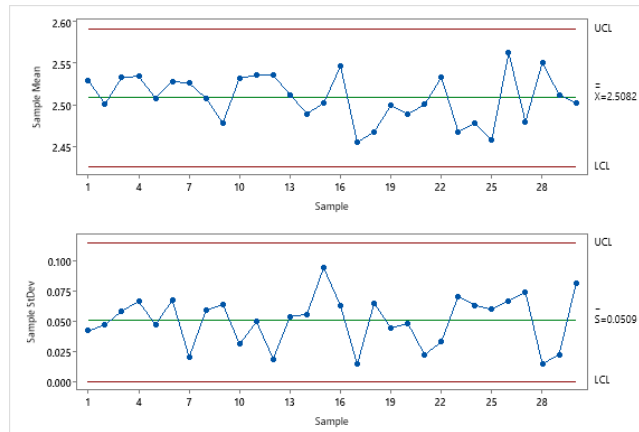


5. (14 pts) Una empresa que fabrica tarjetas de circuitos impresos desea evaluar si la implementación de un nuevo sistema de ensamblaje ha reducido el número de disconformidades. Se tomaron 45 mediciones, antes y después del cambio, para analizar los efectos.

	Antes	Después
Media muestral	3.60	2.54
Desviación estándar muestral	1.09	1.62

¿Existe suficiente evidencia para concluir que el número medio de disconformidades ha disminuido después del cambio? Argumente.

6. (14 pts) Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.50 ± 0.10 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo. Calcula los límites de control para la **variabilidad** del espesor de las láminas.



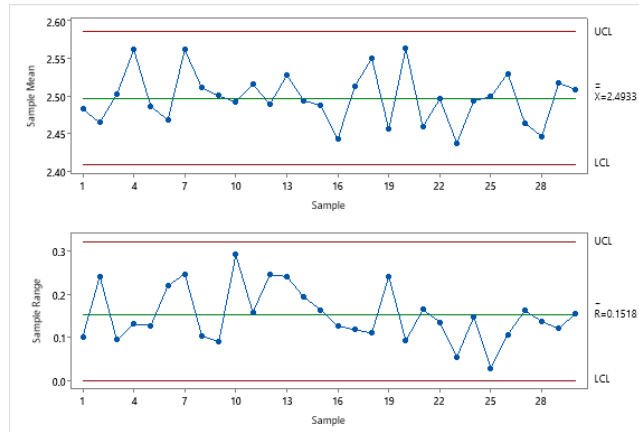
7. (14 pts) Una máquina envasadora de detergente tiene una variabilidad natural con una desviación estándar de 8 ml, y la empresa debe garantizar que el 88.7% de las botellas contengan al menos 500 ml para cumplir con la normativa de calidad. Determine a qué valor promedio debe ajustarse la máquina para que solo el 11.3% de las botellas queden por debajo del contenido mínimo permitido.

Análisis Estadístico de Datos (Examen Argumentativo)

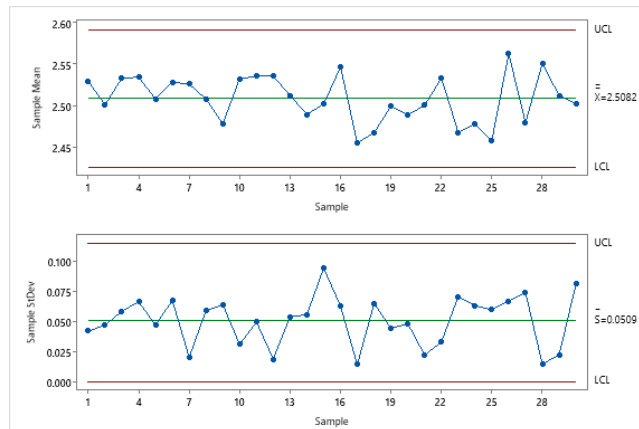
Nombre: ____ Valeria Higuera Manjarrez ____ Matrícula: ____ A01742336 ____

Instrucciones: Muestra cómo obtienes tu respuesta. Puedes usar Excel o Minitab para tus cálculos de probabilidades o percentiles, pero no uses otros archivos o hagas uso de la IA. Respeta el código de ética del curso y del Tecnológico de Monterrey.

1. (16 pts) Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.50 ± 0.10 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 5 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo. Calcula los límites de control para el espesor de las láminas.

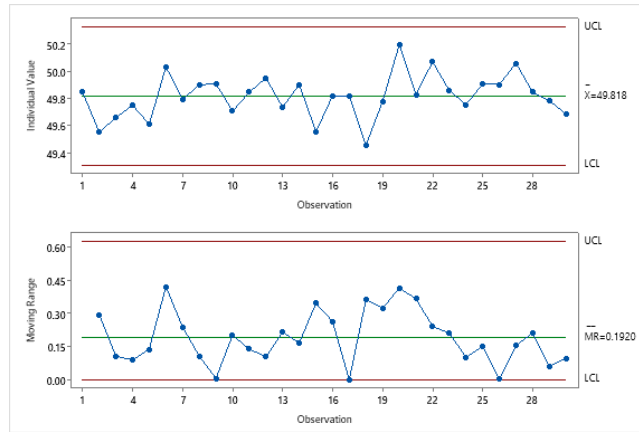


2. (14 pts) Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.50 ± 0.10 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo. Calcula la probabilidad de que espesor de las láminas sea mayor 2.56 mm.



3. (14 pts) Una máquina de inyección de plástico produce piezas de precisión. Se ha determinado que la probabilidad de que una pieza tenga una rebaba fuera de tolerancia es de 0.05. Durante una auditoría de calidad, un inspector toma una muestra aleatoria de $n = 16$ piezas de la línea de producción. ¿Cuál es la probabilidad de que el inspector encuentre exactamente 5 piezas defectuosas en esa muestra?
4. (14 pts) En una línea de producción de ejes para motores, el diámetro es una característica crítica para el ensamblaje adecuado. Las especificaciones del diámetro son 50.00 ± 0.60 mm. Se mide el diámetro de un eje cada 30 minutos. Después de 15 horas de mediciones, se obtuvo el gráfico IMR con un promedio móvil

de orden 2 que se muestra abajo. ¿Es el proceso es capaz de cumplir con las especificaciones? Argumente.

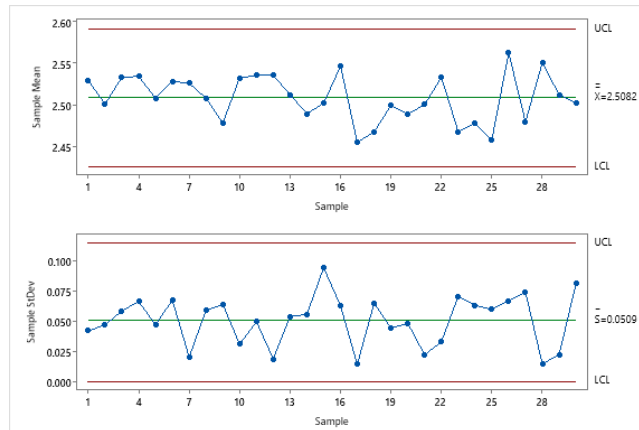


5. (14 pts) Una empresa que fabrica tarjetas de circuitos impresos desea evaluar si la implementación de un nuevo sistema de ensamblaje ha reducido el número de disconformidades. Se tomaron 47 mediciones, antes y después del cambio, para analizar los efectos.

	Antes	Después
Media muestral	3.60	3.00
Desviación estándar muestral	1.09	1.62

Calcula un intervalo de confianza de 98% para el número medio de disconformidades antes del cambio. Interprete su resultado.

6. (14 pts) Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.50 ± 0.10 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo. Calcula los límites de control para la **variabilidad** del espesor de las láminas.



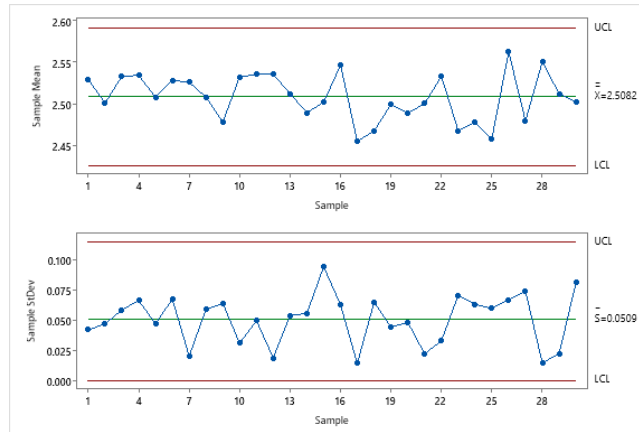
7. (14 pts) Una máquina envasadora de detergente tiene una variabilidad natural con una desviación estándar de 8 ml, y la empresa debe garantizar que el 85.8% de las botellas contengan al menos 500 ml para cumplir con la normativa de calidad. Determine a qué valor promedio debe ajustarse la máquina para que solo el 14.2% de las botellas queden por debajo del contenido mínimo permitido.

Análisis Estadístico de Datos (Examen Argumentativo)

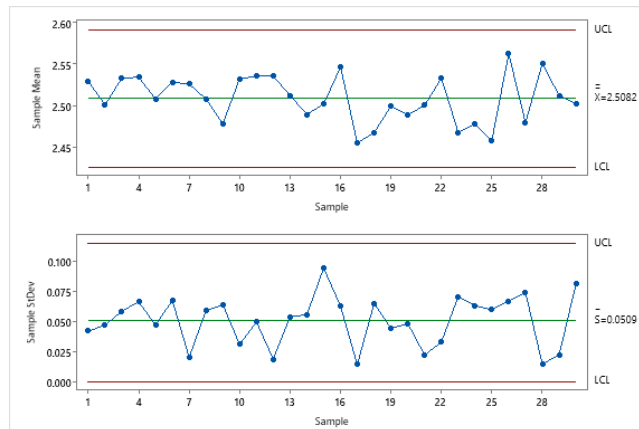
Nombre: ___ Katherine Ibarra Espinoza ___ Matrícula: ___ A01742244 ___

Instrucciones: Muestra cómo obtienes tu respuesta. Puedes usar Excel o Minitab para tus cálculos de probabilidades o percentiles, pero no uses otros archivos o hagas uso de la IA. Respeta el código de ética del curso y del Tecnológico de Monterrey.

1. (16 pts) Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.50 ± 0.10 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo. Calcula los límites de control para el espesor de las láminas.

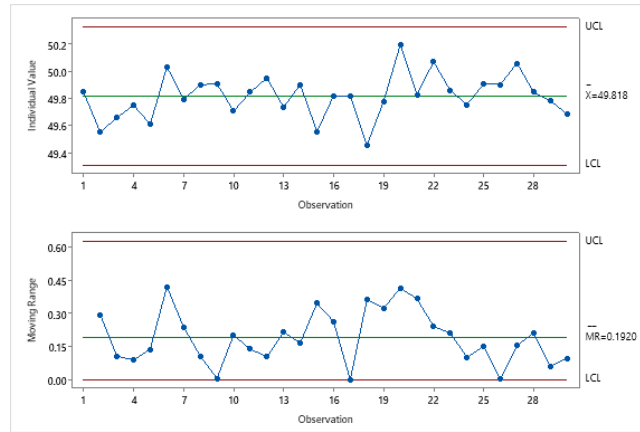


2. (14 pts) Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.50 ± 0.10 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo. Calcula la probabilidad de que espesor de las láminas sea mayor 2.60 mm.



3. (14 pts) Una máquina de inyección de plástico produce piezas de precisión. Se ha determinado que la probabilidad de que una pieza tenga una rebaba fuera de tolerancia es de 0.05. Durante una auditoría de calidad, un inspector toma una muestra aleatoria de $n = 17$ piezas de la línea de producción. ¿Cuál es la probabilidad de que el inspector encuentre exactamente 6 piezas defectuosas en esa muestra?
4. (14 pts) En una línea de producción de ejes para motores, el diámetro es una característica crítica para el ensamblaje adecuado. Las especificaciones del diámetro son 50.00 ± 0.60 mm. Se mide el diámetro de un eje cada 30 minutos. Después de 15 horas de mediciones, se obtuvo el gráfico IMR con un promedio móvil

de orden 2 que se muestra abajo. ¿Es el proceso es capaz de cumplir con las especificaciones? Argumente.

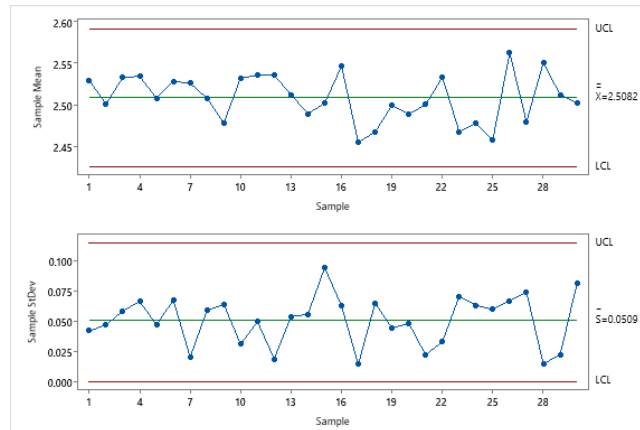


5. (14 pts) Una empresa que fabrica tarjetas de circuitos impresos desea evaluar si la implementación de un nuevo sistema de ensamblaje ha reducido el número de disconformidades. Se tomaron 46 mediciones, antes y después del cambio, para analizar los efectos.

	Antes	Después
Media muestral	3.60	3.46
Desviación estándar muestral	1.09	1.62

¿Existe suficiente evidencia para concluir que el número medio de disconformidades ha disminuido después del cambio? Argumente.

6. (14 pts) Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.50 ± 0.10 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo. Calcula los límites de control para la **variabilidad** del espesor de las láminas.



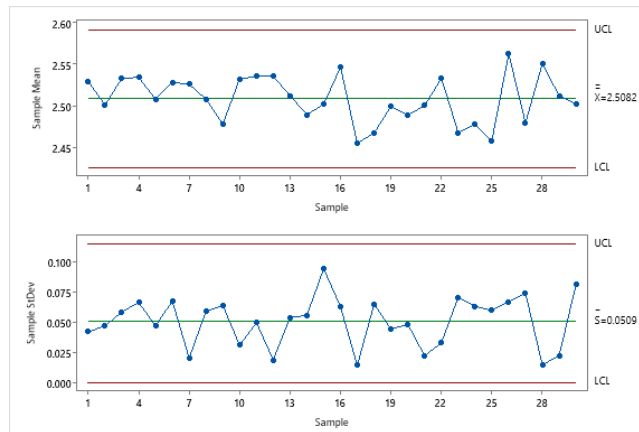
7. (14 pts) Una máquina envasadora de detergente tiene una variabilidad natural con una desviación estándar de 8 ml, y la empresa debe garantizar que el 95.6% de las botellas contengan al menos 500 ml para cumplir con la normativa de calidad. Determine a qué valor promedio debe ajustarse la máquina para que solo el 4.4% de las botellas queden por debajo del contenido mínimo permitido.

Análisis Estadístico de Datos (Examen Argumentativo)

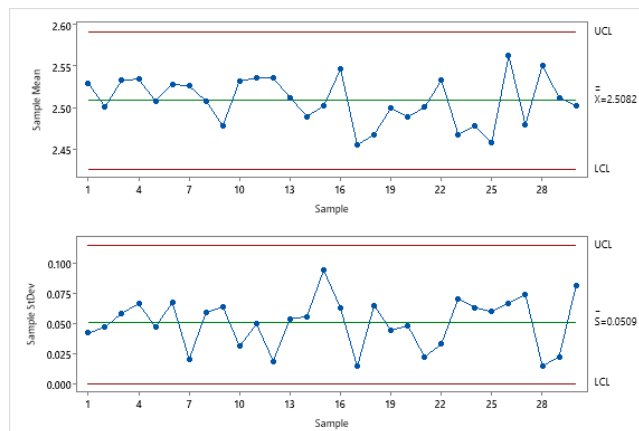
Nombre: ____ Camila María Gámez Ramírez ____ Matrícula: ____ A01742082 ____

Instrucciones: Muestra cómo obtienes tu respuesta. Puedes usar Excel o Minitab para tus cálculos de probabilidades o percentiles, pero no uses otros archivos o hagas uso de la IA. Respeta el código de ética del curso y del Tecnológico de Monterrey.

1. (16 pts) Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.50 ± 0.10 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo. Calcula los límites de control para el espesor de las láminas.

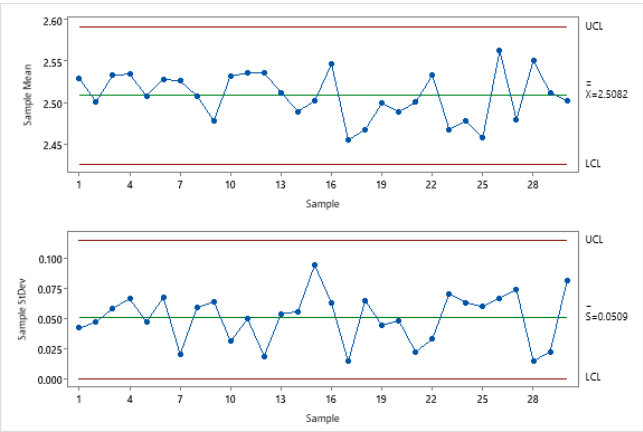


2. (14 pts) Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.50 ± 0.10 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo. Calcula la probabilidad de que espesor de las láminas sea mayor 2.59 mm.



3. (14 pts) Una máquina de inyección de plástico produce piezas de precisión. Se ha determinado que la probabilidad de que una pieza tenga una rebaba fuera de tolerancia es de 0.05. Durante una auditoría de calidad, un inspector toma una muestra aleatoria de $n = 15$ piezas de la línea de producción. ¿Cuál es la probabilidad de que el inspector encuentre exactamente 4 piezas defectuosas en esa muestra?
4. (14 pts) Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.50 ± 0.10 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de

tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo. ¿Es el proceso capaz de cumplir con las especificaciones? Argumente.

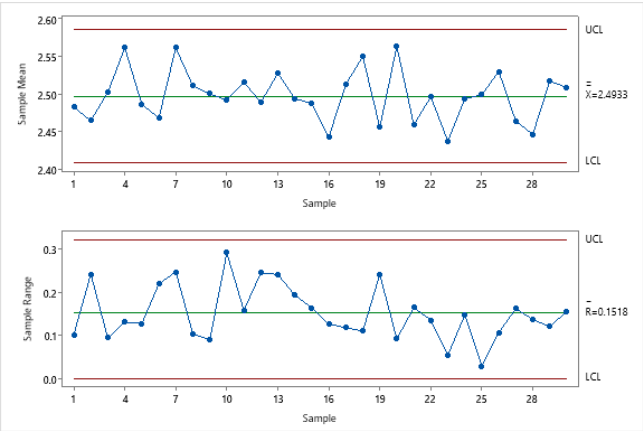


5. (14 pts) Una empresa que fabrica tarjetas de circuitos impresos desea evaluar si la implementación de un nuevo sistema de ensamblaje ha reducido el número de disconformidades. Se tomaron 39 mediciones, antes y después del cambio, para analizar los efectos.

	Antes	Después
Media muestral	3.60	2.88
Desviación estándar muestral	1.09	1.62

Calcula un intervalo de confianza de 90% para el número medio de disconformidades antes del cambio. Interprete su resultado.

6. (14 pts) Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.50 ± 0.10 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 5 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo. Calcula los límites de control para la **variabilidad** del espesor de las láminas.



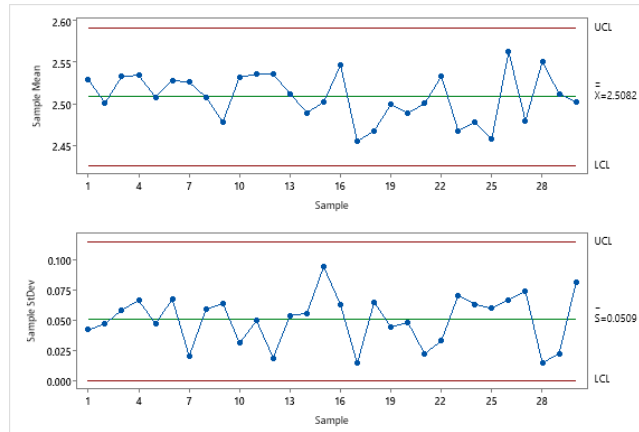
7. (14 pts) Una máquina envasadora de detergente tiene una variabilidad natural con una desviación estándar de 8 ml, y la empresa debe garantizar que el 84.1% de las botellas contengan al menos 500 ml para cumplir con la normativa de calidad. Determine a qué valor promedio debe ajustarse la máquina para que solo el 15.9% de las botellas queden por debajo del contenido mínimo permitido.

Análisis Estadístico de Datos (Examen Argumentativo)

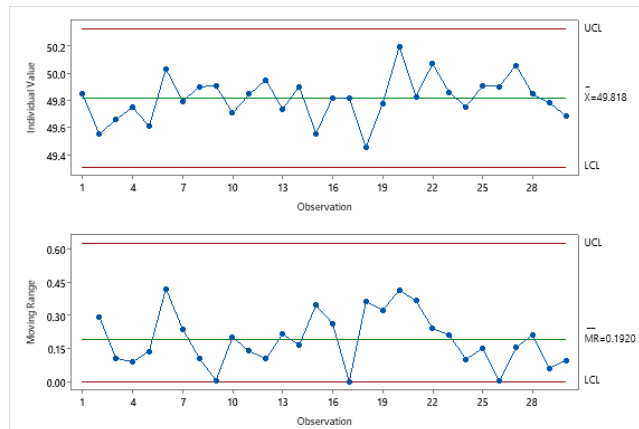
Nombre: ____ Rodolfo Agustín Gámez Ramírez ____ Matrícula: ____ A01742071 ____

Instrucciones: Muestra cómo obtienes tu respuesta. Puedes usar Excel o Minitab para tus cálculos de probabilidades o percentiles, pero no uses otros archivos o hagas uso de la IA. Respeta el código de ética del curso y del Tecnológico de Monterrey.

1. (16 pts) Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.50 ± 0.10 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo. Calcula los límites de control para el espesor de las láminas.

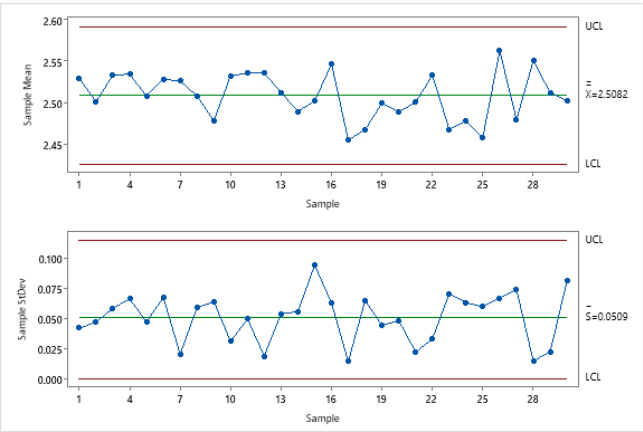


2. (14 pts) En una línea de producción de ejes para motores, el diámetro es una característica crítica para el ensamblaje adecuado. Las especificaciones del diámetro son 50.00 ± 0.50 mm. Se mide el diámetro de un eje cada 30 minutos. Después de 15 horas de mediciones, se obtuvo el gráfico IMR con un promedio móvil de orden 2 que se muestra abajo. Calcula la probabilidad de que diámetro del eje se encuentre entre 49.7 mm y 50.1 mm.



3. (14 pts) Una máquina de inyección de plástico produce piezas de precisión. Se ha determinado que la probabilidad de que una pieza tenga una rebaba fuera de tolerancia es de 0.05. Durante una auditoría de calidad, un inspector toma una muestra aleatoria de $n = 15$ piezas de la línea de producción. ¿Cuál es la probabilidad de que el inspector encuentre exactamente 4 piezas defectuosas en esa muestra?
4. (14 pts) Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.50 ± 0.10 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de

tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo. ¿Es el proceso capaz de cumplir con las especificaciones? Argumente.

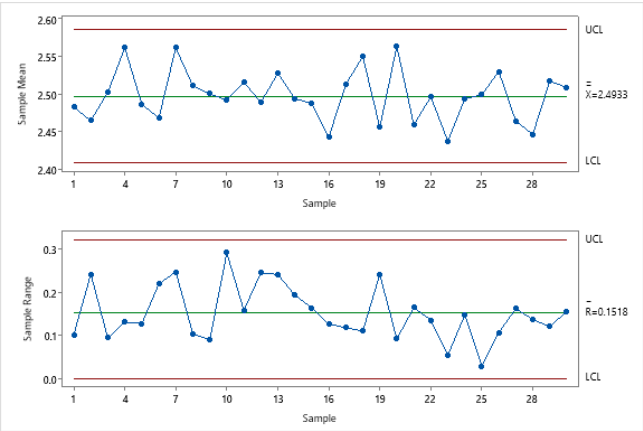


5. (14 pts) Una empresa que fabrica tarjetas de circuitos impresos desea evaluar si la implementación de un nuevo sistema de ensamblaje ha reducido el número de disconformidades. Se tomaron 45 mediciones, antes y después del cambio, para analizar los efectos.

	Antes	Después
Media muestral	3.60	3.45
Desviación estándar muestral	1.09	1.62

Calcula un intervalo de confianza de 92% para el número medio de disconformidades antes del cambio. Interprete su resultado.

6. (14 pts) Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.50 ± 0.10 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 5 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo. Calcula los límites de control para la **variabilidad** del espesor de las láminas.



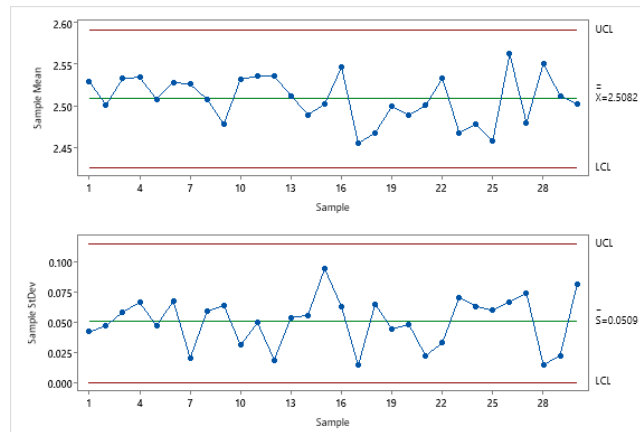
7. (14 pts) Una máquina envasadora de detergente tiene una variabilidad natural con una desviación estándar de 8 ml, y la empresa debe garantizar que el 84.3% de las botellas contengan al menos 500 ml para cumplir con la normativa de calidad. Determine a qué valor promedio debe ajustarse la máquina para que solo el 15.7% de las botellas queden por debajo del contenido mínimo permitido.

Análisis Estadístico de Datos (Examen Argumentativo)

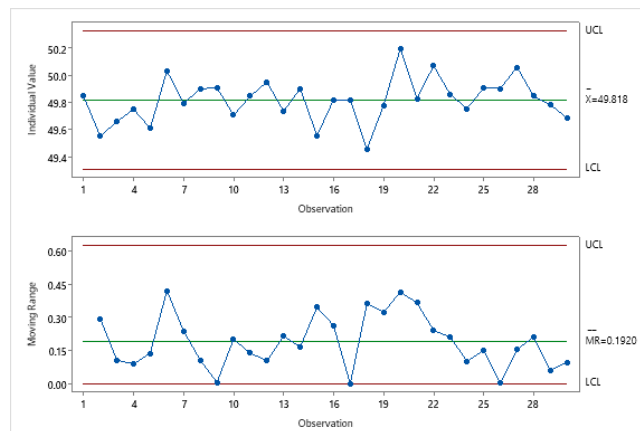
Nombre: ____ Celeste Carmona Ramírez ____ Matrícula: ____ A01742044 ____

Instrucciones: Muestra cómo obtienes tu respuesta. Puedes usar Excel o Minitab para tus cálculos de probabilidades o percentiles, pero no uses otros archivos o hagas uso de la IA. Respeta el código de ética del curso y del Tecnológico de Monterrey.

1. (16 pts) Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.50 ± 0.10 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo. Calcula los límites de control para el espesor de las láminas.

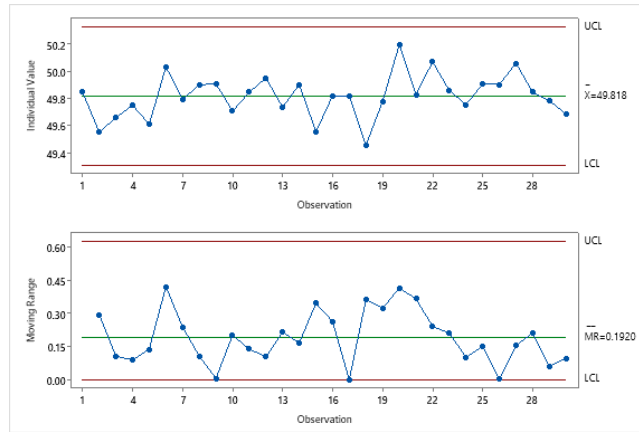


2. (14 pts) En una línea de producción de ejes para motores, el diámetro es una característica crítica para el ensamblaje adecuado. Las especificaciones del diámetro son 50.00 ± 0.50 mm. Se mide el diámetro de un eje cada 30 minutos. Después de 15 horas de mediciones, se obtuvo el gráfico IMR con un promedio móvil de orden 2 que se muestra abajo. Calcula la probabilidad de que diámetro del eje se encuentre entre 49.6 mm y 50.4 mm.



3. (14 pts) Una máquina de inyección de plástico produce piezas de precisión. Se ha determinado que la probabilidad de que una pieza tenga una rebaba fuera de tolerancia es de 0.05. Durante una auditoría de calidad, un inspector toma una muestra aleatoria de $n = 13$ piezas de la línea de producción. ¿Cuál es la probabilidad de que el inspector encuentre exactamente 6 piezas defectuosas en esa muestra?
4. (14 pts) En una línea de producción de ejes para motores, el diámetro es una característica crítica para el ensamblaje adecuado. Las especificaciones del diámetro son 50.00 ± 0.60 mm. Se mide el diámetro de un eje cada 30 minutos. Después de 15 horas de mediciones, se obtuvo el gráfico IMR con un promedio móvil

de orden 2 que se muestra abajo. ¿Es el proceso es capaz de cumplir con las especificaciones? Argumente.

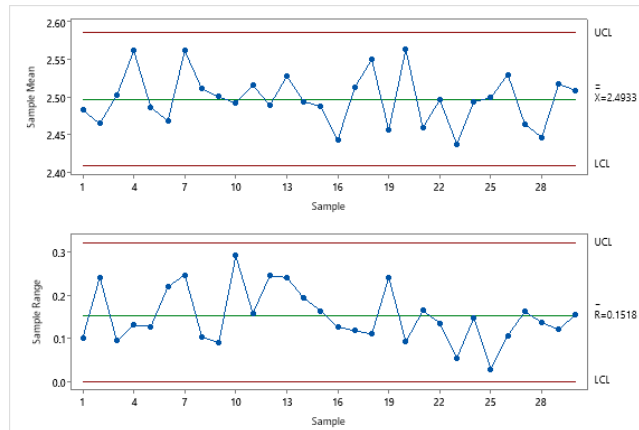


5. (14 pts) Una empresa que fabrica tarjetas de circuitos impresos desea evaluar si la implementación de un nuevo sistema de ensamblaje ha reducido el número de disconformidades. Se tomaron 42 mediciones, antes y después del cambio, para analizar los efectos.

	Antes	Después
Media muestral	3.60	2.93
Desviación estándar muestral	1.09	1.62

Calcula un intervalo de confianza de 97% para el número medio de disconformidades antes del cambio. Interprete su resultado.

6. (14 pts) Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.50 ± 0.10 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 5 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo. Calcula los límites de control para la **variabilidad** del espesor de las láminas.



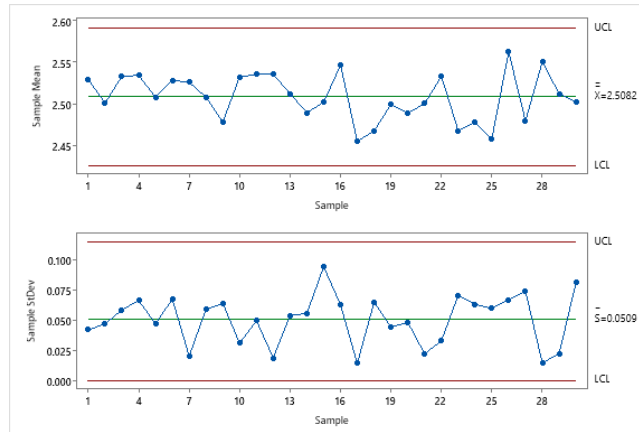
7. (14 pts) Una máquina envasadora de detergente tiene una variabilidad natural con una desviación estándar de 8 ml, y la empresa debe garantizar que el 86.1% de las botellas contengan al menos 500 ml para cumplir con la normativa de calidad. Determine a qué valor promedio debe ajustarse la máquina para que solo el 13.9% de las botellas queden por debajo del contenido mínimo permitido.

Análisis Estadístico de Datos (Examen Argumentativo)

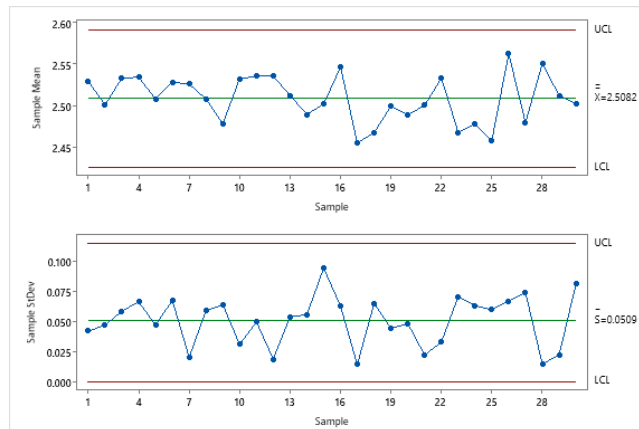
Nombre: ____ Valeria Montoya Valenzuela ____ Matrícula: ____ A01743629 ____

Instrucciones: Muestra cómo obtienes tu respuesta. Puedes usar Excel o Minitab para tus cálculos de probabilidades o percentiles, pero no uses otros archivos o hagas uso de la IA. Respeta el código de ética del curso y del Tecnológico de Monterrey.

1. (16 pts) Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.50 ± 0.10 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo. Calcula los límites de control para el espesor de las láminas.

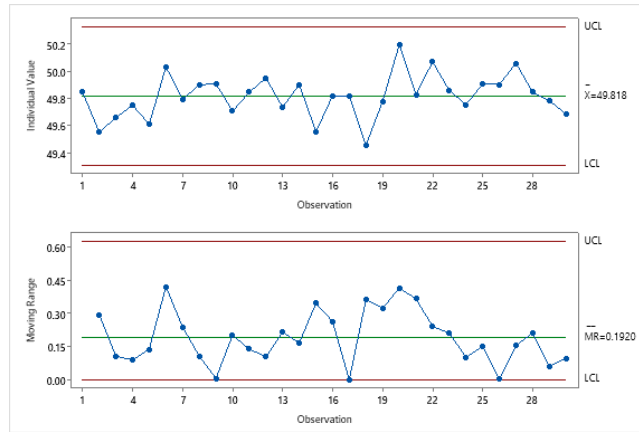


2. (14 pts) Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.50 ± 0.10 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo. Calcula la probabilidad de que espesor de las láminas sea mayor 2.55 mm.



3. (14 pts) Una máquina de inyección de plástico produce piezas de precisión. Se ha determinado que la probabilidad de que una pieza tenga una rebaba fuera de tolerancia es de 0.05. Durante una auditoría de calidad, un inspector toma una muestra aleatoria de $n = 14$ piezas de la línea de producción. ¿Cuál es la probabilidad de que el inspector encuentre exactamente 6 piezas defectuosas en esa muestra?
4. (14 pts) En una línea de producción de ejes para motores, el diámetro es una característica crítica para el ensamblaje adecuado. Las especificaciones del diámetro son 50.00 ± 0.50 mm. Se mide el diámetro de un eje cada 30 minutos. Después de 15 horas de mediciones, se obtuvo el gráfico IMR con un promedio móvil

de orden 2 que se muestra abajo. ¿Es el proceso es capaz de cumplir con las especificaciones? Argumente.

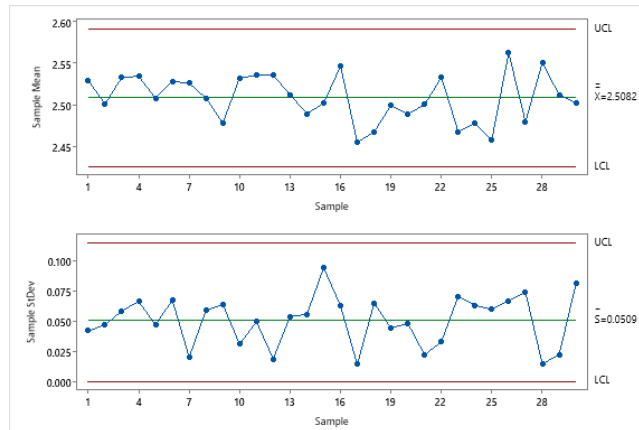


5. (14 pts) Una empresa que fabrica tarjetas de circuitos impresos desea evaluar si la implementación de un nuevo sistema de ensamblaje ha reducido el número de disconformidades. Se tomaron 42 mediciones, antes y después del cambio, para analizar los efectos.

	Antes	Después
Media muestral	3.60	2.96
Desviación estándar muestral	1.09	1.62

Calcula un intervalo de confianza de 94% para el número medio de disconformidades antes del cambio. Interprete su resultado.

6. (14 pts) Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.50 ± 0.10 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo. Calcula los límites de control para la **variabilidad** del espesor de las láminas.



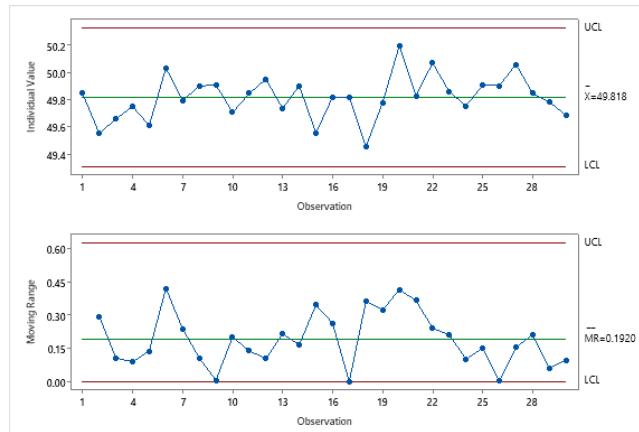
7. (14 pts) Una máquina envasadora de detergente tiene una variabilidad natural con una desviación estándar de 8 ml, y la empresa debe garantizar que el 95.5% de las botellas contengan al menos 500 ml para cumplir con la normativa de calidad. Determine a qué valor promedio debe ajustarse la máquina para que solo el 4.5% de las botellas queden por debajo del contenido mínimo permitido.

Análisis Estadístico de Datos (Examen Argumentativo)

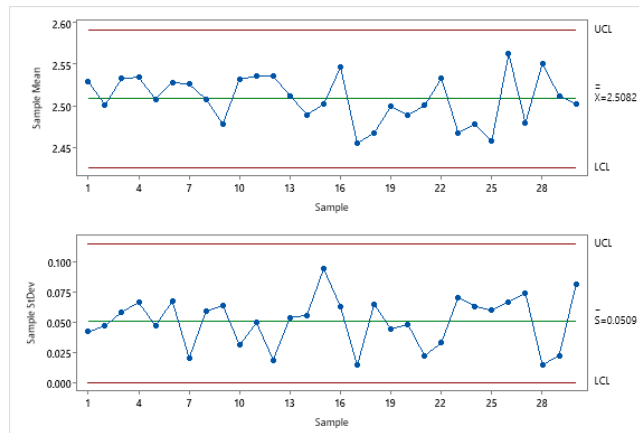
Nombre: __ Alejandro Castro Valenzuela __ Matrícula: __ A01742274 __

Instrucciones: Muestra cómo obtienes tu respuesta. Puedes usar Excel o Minitab para tus cálculos de probabilidades o percentiles, pero no uses otros archivos o hagas uso de la IA. Respeta el código de ética del curso y del Tecnológico de Monterrey.

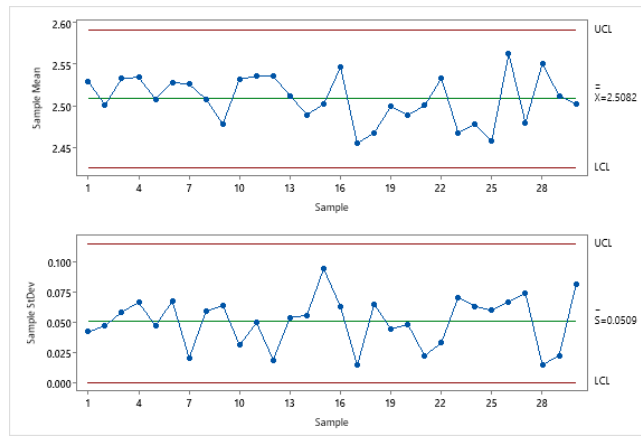
1. (16 pts) En una línea de producción de ejes para motores, el diámetro es una característica crítica para el ensamblaje adecuado. Las especificaciones del diámetro son 50.00 ± 0.50 mm. Se mide el diámetro de un eje cada 30 minutos. Después de 15 horas de mediciones, se obtuvo el gráfico IMR con un promedio móvil de orden 2 que se muestra abajo. Calcula los límites de control para el diámetro del eje.



2. (14 pts) Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.50 ± 0.10 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo. Calcula la probabilidad de que espesor de las láminas sea mayor 2.52 mm.



3. (14 pts) Una máquina de inyección de plástico produce piezas de precisión. Se ha determinado que la probabilidad de que una pieza tenga una rebaba fuera de tolerancia es de 0.05. Durante una auditoría de calidad, un inspector toma una muestra aleatoria de $n = 14$ piezas de la línea de producción. ¿Cuál es la probabilidad de que el inspector encuentre exactamente 6 piezas defectuosas en esa muestra?
4. (14 pts) Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.50 ± 0.10 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo. ¿Es el proceso capaz de cumplir con las especificaciones? Argumente.

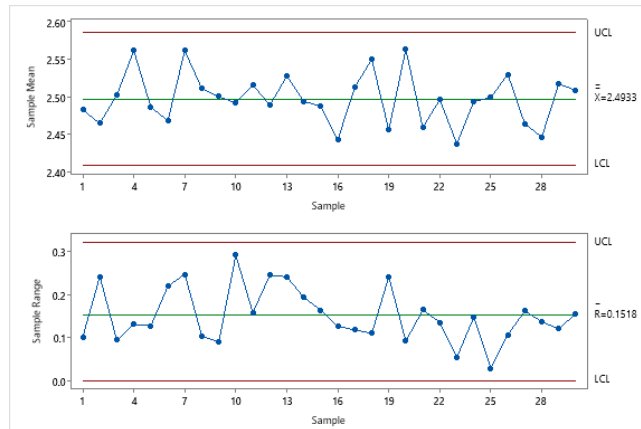


5. (14 pts) Una empresa que fabrica tarjetas de circuitos impresos desea evaluar si la implementación de un nuevo sistema de ensamblaje ha reducido el número de disconformidades. Se tomaron 48 mediciones, antes y después del cambio, para analizar los efectos.

	Antes	Después
Media muestral	3.60	2.96
Desviación estándar muestral	1.09	1.62

¿Existe suficiente evidencia para concluir que el número medio de disconformidades ha disminuido después del cambio? Argumente.

6. (14 pts) Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.50 ± 0.10 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 5 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo. Calcula los límites de control para la **variabilidad** del espesor de las láminas.



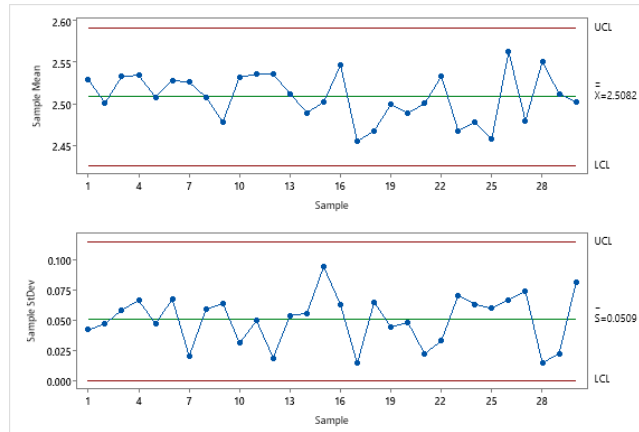
7. (14 pts) Una máquina envasadora de detergente tiene una variabilidad natural con una desviación estándar de 8 ml, y la empresa debe garantizar que el 84.2% de las botellas contengan al menos 500 ml para cumplir con la normativa de calidad. Determine a qué valor promedio debe ajustarse la máquina para que solo el 15.8% de las botellas queden por debajo del contenido mínimo permitido.

Análisis Estadístico de Datos (Examen Argumentativo)

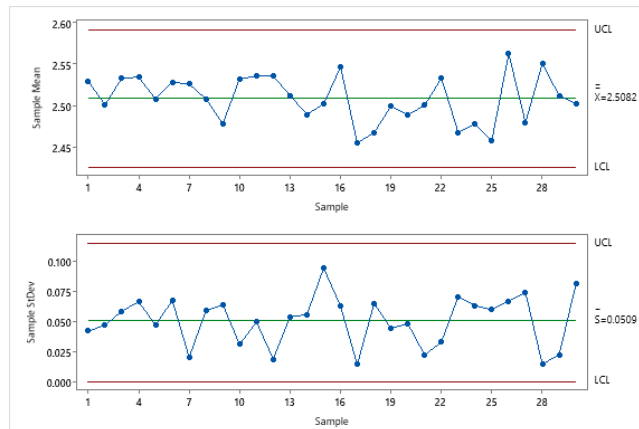
Nombre: ____ María José López Cháidez ____ Matrícula: ____ A01742039 ____

Instrucciones: Muestra cómo obtienes tu respuesta. Puedes usar Excel o Minitab para tus cálculos de probabilidades o percentiles, pero no uses otros archivos o hagas uso de la IA. Respeta el código de ética del curso y del Tecnológico de Monterrey.

1. (16 pts) Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.50 ± 0.10 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo. Calcula los límites de control para el espesor de las láminas.

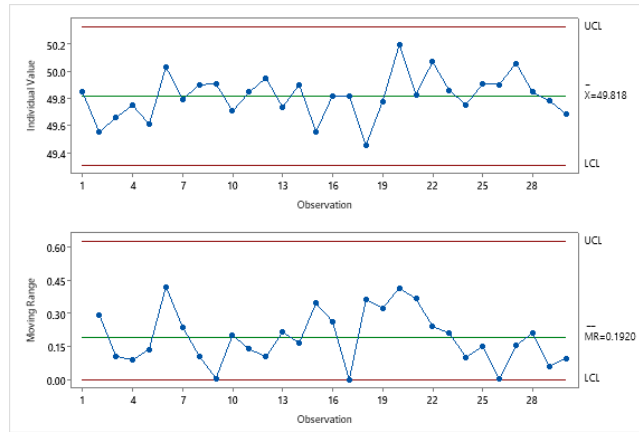


2. (14 pts) Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.50 ± 0.10 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo. Calcula la probabilidad de que espesor de las láminas sea mayor 2.52 mm.



3. (14 pts) Una máquina de inyección de plástico produce piezas de precisión. Se ha determinado que la probabilidad de que una pieza tenga una rebaba fuera de tolerancia es de 0.05. Durante una auditoría de calidad, un inspector toma una muestra aleatoria de $n = 16$ piezas de la línea de producción. ¿Cuál es la probabilidad de que el inspector encuentre exactamente 5 piezas defectuosas en esa muestra?
4. (14 pts) En una línea de producción de ejes para motores, el diámetro es una característica crítica para el ensamblaje adecuado. Las especificaciones del diámetro son 50.00 ± 0.50 mm. Se mide el diámetro de un eje cada 30 minutos. Después de 15 horas de mediciones, se obtuvo el gráfico IMR con un promedio móvil

de orden 2 que se muestra abajo. ¿Es el proceso es capaz de cumplir con las especificaciones? Argumente.

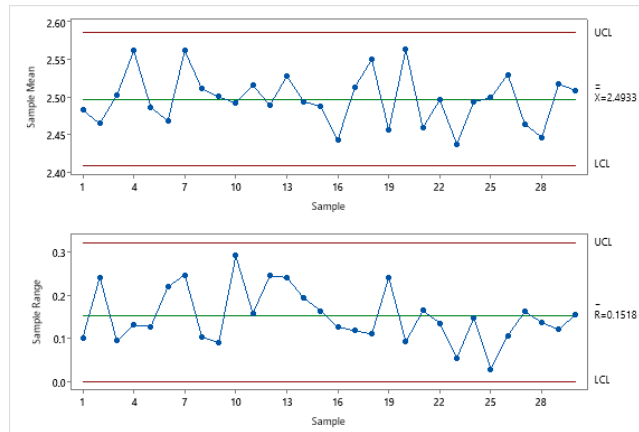


5. (14 pts) Una empresa que fabrica tarjetas de circuitos impresos desea evaluar si la implementación de un nuevo sistema de ensamblaje ha reducido el número de disconformidades. Se tomaron 42 mediciones, antes y después del cambio, para analizar los efectos.

	Antes	Después
Media muestral	3.60	2.74
Desviación estándar muestral	1.09	1.62

¿Existe suficiente evidencia para concluir que el número medio de disconformidades ha disminuido después del cambio? Argumente.

6. (14 pts) Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.50 ± 0.10 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 5 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo. Calcula los límites de control para la **variabilidad** del espesor de las láminas.



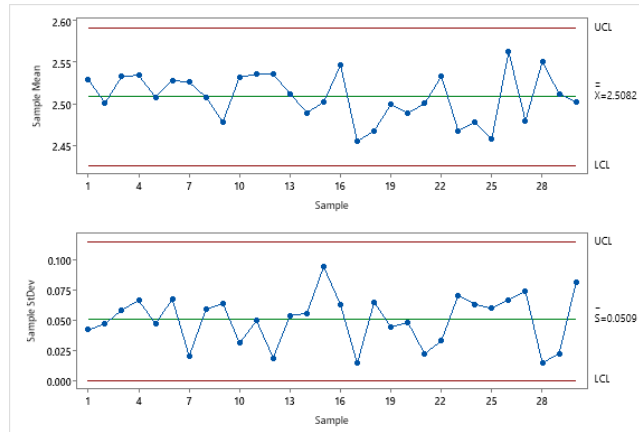
7. (14 pts) Una máquina envasadora de detergente tiene una variabilidad natural con una desviación estándar de 8 ml, y la empresa debe garantizar que el 91.9% de las botellas contengan al menos 500 ml para cumplir con la normativa de calidad. Determine a qué valor promedio debe ajustarse la máquina para que solo el 8.1% de las botellas queden por debajo del contenido mínimo permitido.

Análisis Estadístico de Datos (Examen Argumentativo)

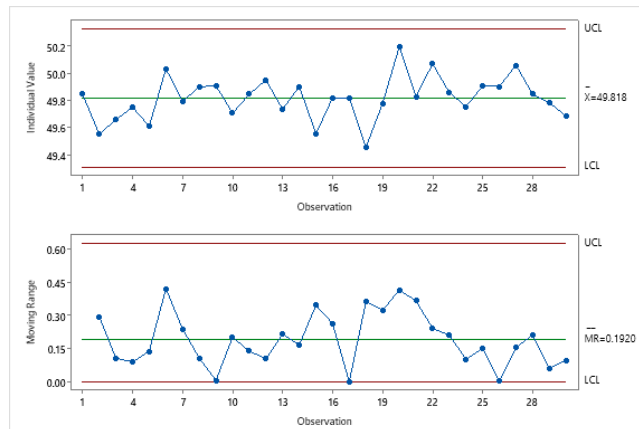
Nombre: ____ Mia Teresa Beltrán Inzunza ____ Matrícula: ____ A01743791 ____

Instrucciones: Muestra cómo obtienes tu respuesta. Puedes usar Excel o Minitab para tus cálculos de probabilidades o percentiles, pero no uses otros archivos o hagas uso de la IA. Respeta el código de ética del curso y del Tecnológico de Monterrey.

1. (16 pts) Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.50 ± 0.10 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo. Calcula los límites de control para el espesor de las láminas.

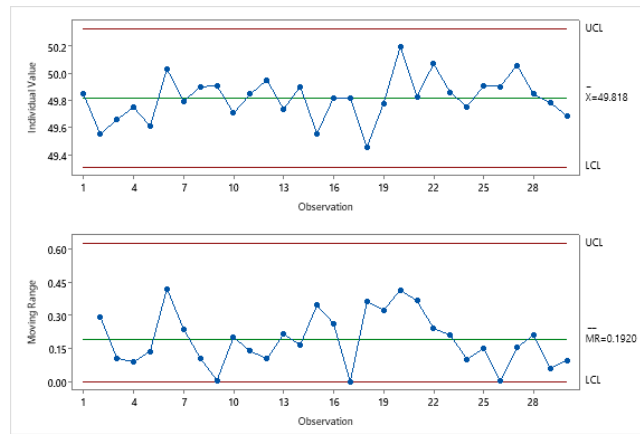


2. (14 pts) En una línea de producción de ejes para motores, el diámetro es una característica crítica para el ensamblaje adecuado. Las especificaciones del diámetro son 50.00 ± 0.50 mm. Se mide el diámetro de un eje cada 30 minutos. Después de 15 horas de mediciones, se obtuvo el gráfico IMR con un promedio móvil de orden 2 que se muestra abajo. Calcula la probabilidad de que diámetro del eje se encuentre entre 49.9 mm y 50.0 mm.



3. (14 pts) Una máquina de inyección de plástico produce piezas de precisión. Se ha determinado que la probabilidad de que una pieza tenga una rebaba fuera de tolerancia es de 0.05. Durante una auditoría de calidad, un inspector toma una muestra aleatoria de $n = 13$ piezas de la línea de producción. ¿Cuál es la probabilidad de que el inspector encuentre exactamente 6 piezas defectuosas en esa muestra?
4. (14 pts) En una línea de producción de ejes para motores, el diámetro es una característica crítica para el ensamblaje adecuado. Las especificaciones del diámetro son 50.00 ± 0.50 mm. Se mide el diámetro de un eje cada 30 minutos. Después de 15 horas de mediciones, se obtuvo el gráfico IMR con un promedio móvil

de orden 2 que se muestra abajo. ¿Es el proceso es capaz de cumplir con las especificaciones? Argumente.

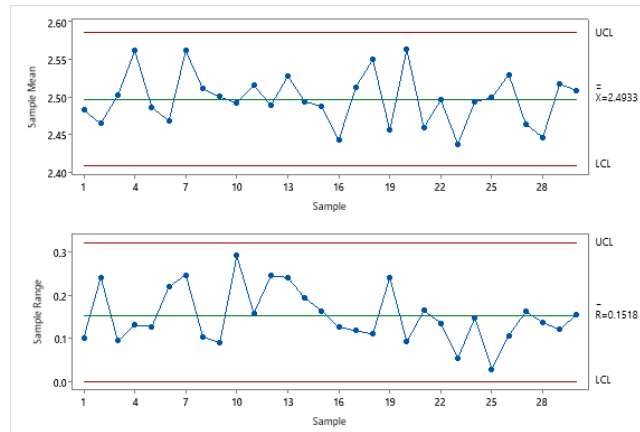


5. (14 pts) Una empresa que fabrica tarjetas de circuitos impresos desea evaluar si la implementación de un nuevo sistema de ensamblaje ha reducido el número de disconformidades. Se tomaron 42 mediciones, antes y después del cambio, para analizar los efectos.

	Antes	Después
Media muestral	3.60	3.44
Desviación estándar muestral	1.09	1.62

¿Existe suficiente evidencia para concluir que el número medio de disconformidades ha disminuido después del cambio? Argumente.

6. (14 pts) Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.50 ± 0.10 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 5 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo. Calcula los límites de control para la **variabilidad** del espesor de las láminas.



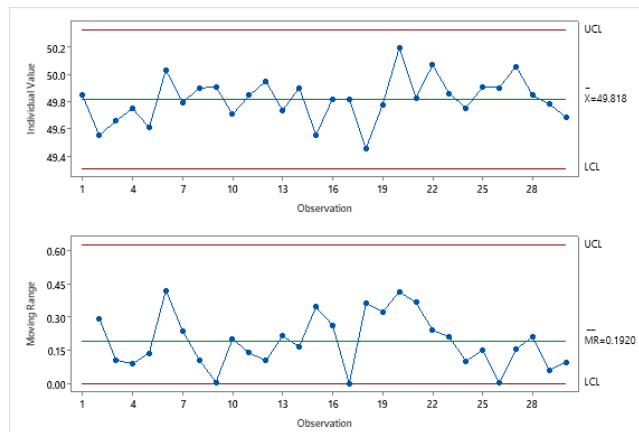
7. (14 pts) Una máquina envasadora de detergente tiene una variabilidad natural con una desviación estándar de 8 ml, y la empresa debe garantizar que el 95.8% de las botellas contengan al menos 500 ml para cumplir con la normativa de calidad. Determine a qué valor promedio debe ajustarse la máquina para que solo el 4.2% de las botellas queden por debajo del contenido mínimo permitido.

Análisis Estadístico de Datos (Examen Argumentativo)

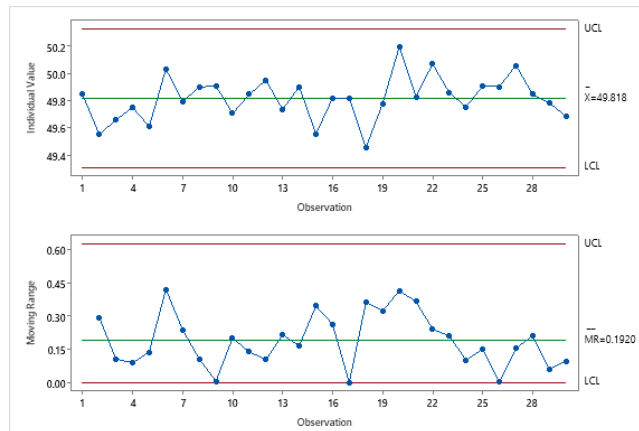
Nombre: ____ Héctor Sepúlveda Báez ____ Matrícula: ____ A01743909 ____

Instrucciones: Muestra cómo obtienes tu respuesta. Puedes usar Excel o Minitab para tus cálculos de probabilidades o percentiles, pero no uses otros archivos o hagas uso de la IA. Respeta el código de ética del curso y del Tecnológico de Monterrey.

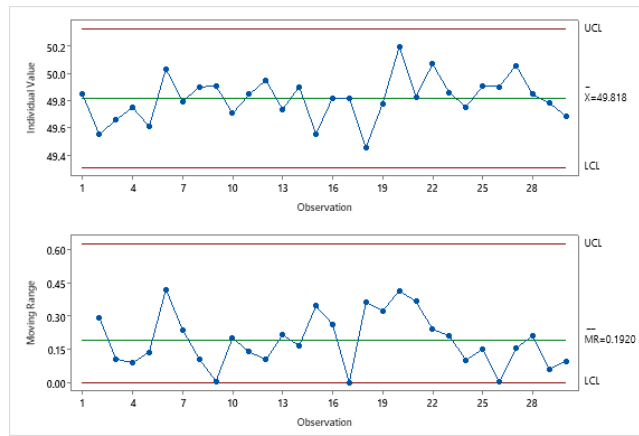
1. (16 pts) En una línea de producción de ejes para motores, el diámetro es una característica crítica para el ensamblaje adecuado. Las especificaciones del diámetro son 50.00 ± 0.50 mm. Se mide el diámetro de un eje cada 30 minutos. Después de 15 horas de mediciones, se obtuvo el gráfico IMR con un promedio móvil de orden 2 que se muestra abajo. Calcula los límites de control para el diámetro del eje.



2. (14 pts) En una línea de producción de ejes para motores, el diámetro es una característica crítica para el ensamblaje adecuado. Las especificaciones del diámetro son 50.00 ± 0.50 mm. Se mide el diámetro de un eje cada 30 minutos. Después de 15 horas de mediciones, se obtuvo el gráfico IMR con un promedio móvil de orden 2 que se muestra abajo. Calcula la probabilidad de que diámetro del eje se encuentre entre 49.6 mm y 50.3 mm.



3. (14 pts) Una máquina de inyección de plástico produce piezas de precisión. Se ha determinado que la probabilidad de que una pieza tenga una rebaba fuera de tolerancia es de 0.05. Durante una auditoría de calidad, un inspector toma una muestra aleatoria de $n = 13$ piezas de la línea de producción. ¿Cuál es la probabilidad de que el inspector encuentre exactamente 4 piezas defectuosas en esa muestra?
4. (14 pts) En una línea de producción de ejes para motores, el diámetro es una característica crítica para el ensamblaje adecuado. Las especificaciones del diámetro son 50.00 ± 0.50 mm. Se mide el diámetro de un eje cada 30 minutos. Después de 15 horas de mediciones, se obtuvo el gráfico IMR con un promedio móvil de orden 2 que se muestra abajo. ¿Es el proceso capaz de cumplir con las especificaciones? Argumente.

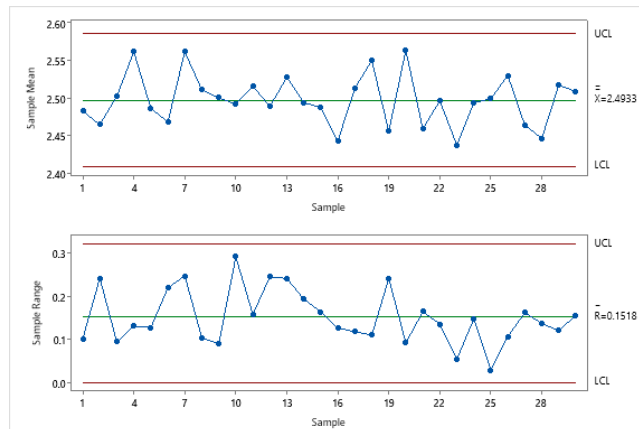


5. (14 pts) Una empresa que fabrica tarjetas de circuitos impresos desea evaluar si la implementación de un nuevo sistema de ensamblaje ha reducido el número de disconformidades. Se tomaron 50 mediciones, antes y después del cambio, para analizar los efectos.

	Antes	Después
Media muestral	3.60	3.02
Desviación estándar muestral	1.09	1.62

Calcula un intervalo de confianza de 98% para el número medio de disconformidades antes del cambio. Interprete su resultado.

6. (14 pts) Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.50 ± 0.10 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 5 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo. Calcula los límites de control para la **variabilidad** del espesor de las láminas.



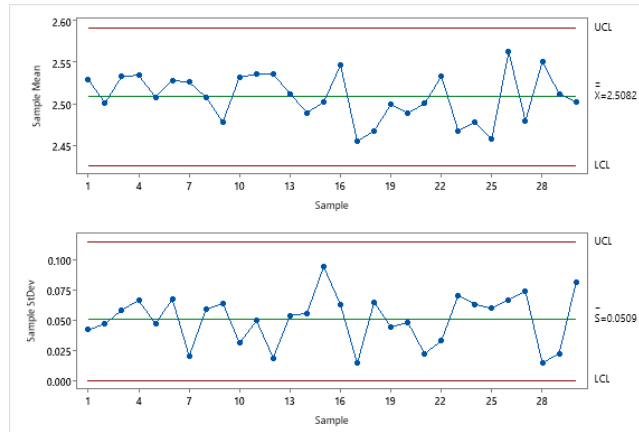
7. (14 pts) Una máquina envasadora de detergente tiene una variabilidad natural con una desviación estándar de 8 ml, y la empresa debe garantizar que el 82.1% de las botellas contengan al menos 500 ml para cumplir con la normativa de calidad. Determine a qué valor promedio debe ajustarse la máquina para que solo el 17.9% de las botellas queden por debajo del contenido mínimo permitido.

Análisis Estadístico de Datos (Examen Argumentativo)

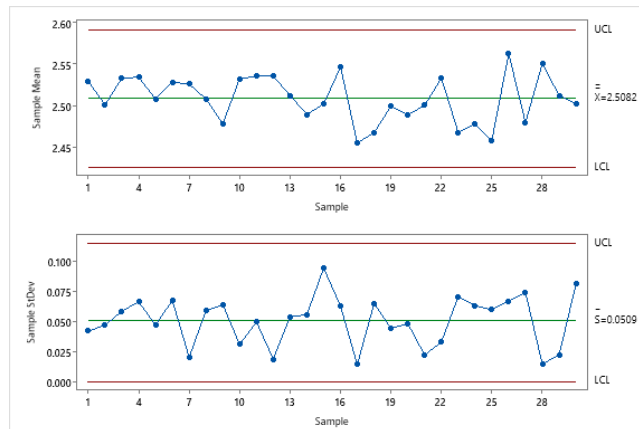
Nombre: ____ José Antonio Salinas Cota ____ Matrícula: ____ A01743555 ____

Instrucciones: Muestra cómo obtienes tu respuesta. Puedes usar Excel o Minitab para tus cálculos de probabilidades o percentiles, pero no uses otros archivos o hagas uso de la IA. Respeta el código de ética del curso y del Tecnológico de Monterrey.

1. (16 pts) Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.50 ± 0.10 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo. Calcula los límites de control para el espesor de las láminas.

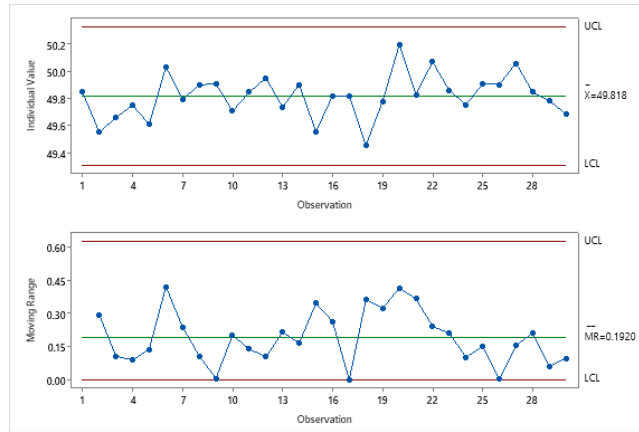


2. (14 pts) Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.50 ± 0.10 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo. Calcula la probabilidad de que espesor de las láminas sea mayor 2.54 mm.



3. (14 pts) Una máquina de inyección de plástico produce piezas de precisión. Se ha determinado que la probabilidad de que una pieza tenga una rebaba fuera de tolerancia es de 0.05. Durante una auditoría de calidad, un inspector toma una muestra aleatoria de $n = 16$ piezas de la línea de producción. ¿Cuál es la probabilidad de que el inspector encuentre exactamente 7 piezas defectuosas en esa muestra?
4. (14 pts) En una línea de producción de ejes para motores, el diámetro es una característica crítica para el ensamblaje adecuado. Las especificaciones del diámetro son 50.00 ± 0.60 mm. Se mide el diámetro de un eje cada 30 minutos. Después de 15 horas de mediciones, se obtuvo el gráfico IMR con un promedio móvil

de orden 2 que se muestra abajo. ¿Es el proceso es capaz de cumplir con las especificaciones? Argumente.

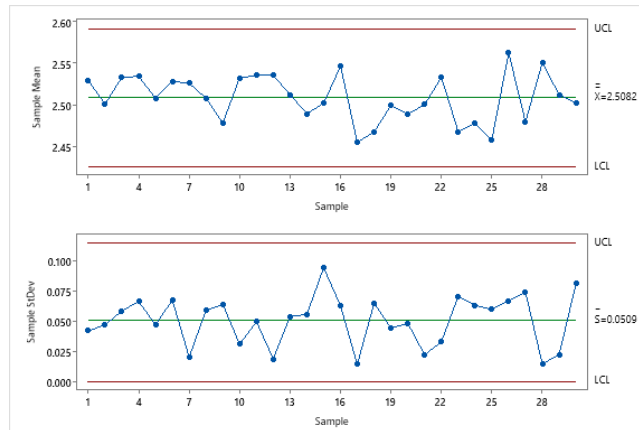


5. (14 pts) Una empresa que fabrica tarjetas de circuitos impresos desea evaluar si la implementación de un nuevo sistema de ensamblaje ha reducido el número de disconformidades. Se tomaron 46 mediciones, antes y después del cambio, para analizar los efectos.

	Antes	Después
Media muestral	3.60	3.29
Desviación estándar muestral	1.09	1.62

Calcula un intervalo de confianza de 93% para el número medio de disconformidades antes del cambio. Interprete su resultado.

6. (14 pts) Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.50 ± 0.10 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo. Calcula los límites de control para la **variabilidad** del espesor de las láminas.



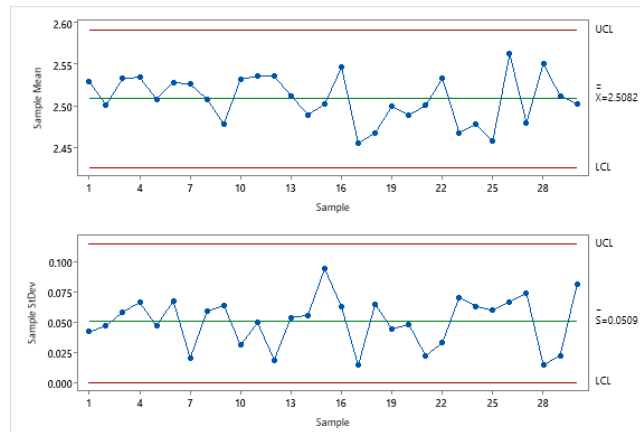
7. (14 pts) Una máquina envasadora de detergente tiene una variabilidad natural con una desviación estándar de 8 ml, y la empresa debe garantizar que el 86.1% de las botellas contengan al menos 500 ml para cumplir con la normativa de calidad. Determine a qué valor promedio debe ajustarse la máquina para que solo el 13.9% de las botellas queden por debajo del contenido mínimo permitido.

Análisis Estadístico de Datos (Examen Argumentativo)

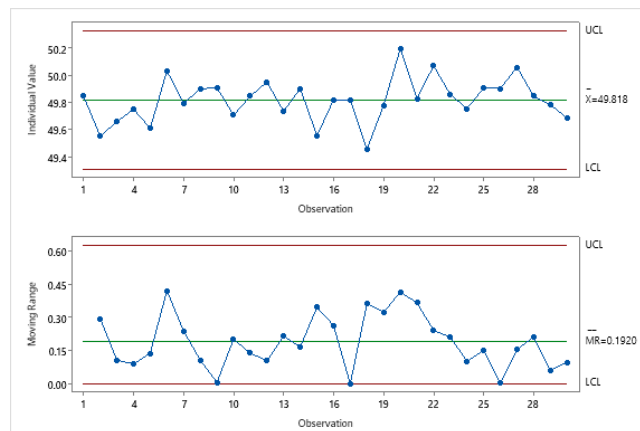
Nombre: ____ Santiago Peña Meza ____ Matrícula: ____ A01742252 ____

Instrucciones: Muestra cómo obtienes tu respuesta. Puedes usar Excel o Minitab para tus cálculos de probabilidades o percentiles, pero no uses otros archivos o hagas uso de la IA. Respeta el código de ética del curso y del Tecnológico de Monterrey.

1. (16 pts) Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.50 ± 0.10 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo. Calcula los límites de control para el espesor de las láminas.

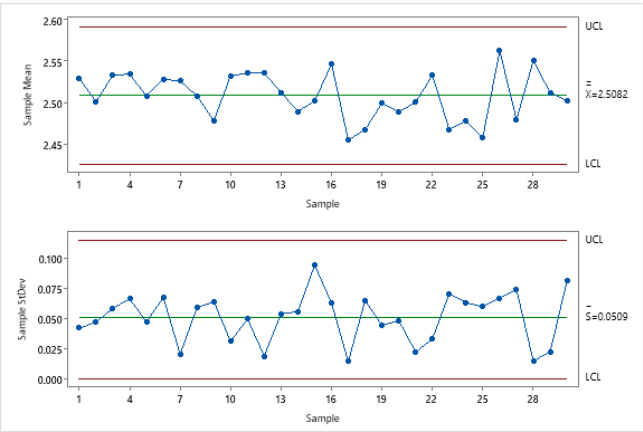


2. (14 pts) En una línea de producción de ejes para motores, el diámetro es una característica crítica para el ensamblaje adecuado. Las especificaciones del diámetro son 50.00 ± 0.50 mm. Se mide el diámetro de un eje cada 30 minutos. Después de 15 horas de mediciones, se obtuvo el gráfico IMR con un promedio móvil de orden 2 que se muestra abajo. Calcula la probabilidad de que diámetro del eje se encuentre entre 49.8 mm y 50.4 mm.



3. (14 pts) Una máquina de inyección de plástico produce piezas de precisión. Se ha determinado que la probabilidad de que una pieza tenga una rebaba fuera de tolerancia es de 0.05. Durante una auditoría de calidad, un inspector toma una muestra aleatoria de $n = 15$ piezas de la línea de producción. ¿Cuál es la probabilidad de que el inspector encuentre exactamente 6 piezas defectuosas en esa muestra?
4. (14 pts) Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.50 ± 0.10 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de

tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo. ¿Es el proceso capaz de cumplir con las especificaciones? Argumente.

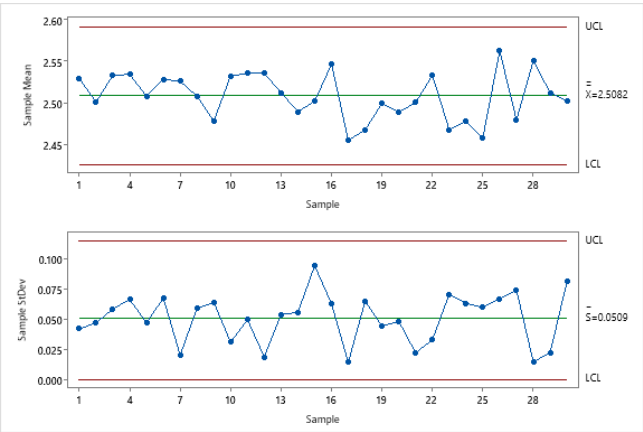


5. (14 pts) Una empresa que fabrica tarjetas de circuitos impresos desea evaluar si la implementación de un nuevo sistema de ensamblaje ha reducido el número de disconformidades. Se tomaron 38 mediciones, antes y después del cambio, para analizar los efectos.

	Antes	Después
Media muestral	3.60	2.74
Desviación estándar muestral	1.09	1.62

¿Existe suficiente evidencia para concluir que el número medio de disconformidades ha disminuido después del cambio? Argumente.

6. (14 pts) Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.50 ± 0.10 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo. Calcula los límites de control para la **variabilidad** del espesor de las láminas.



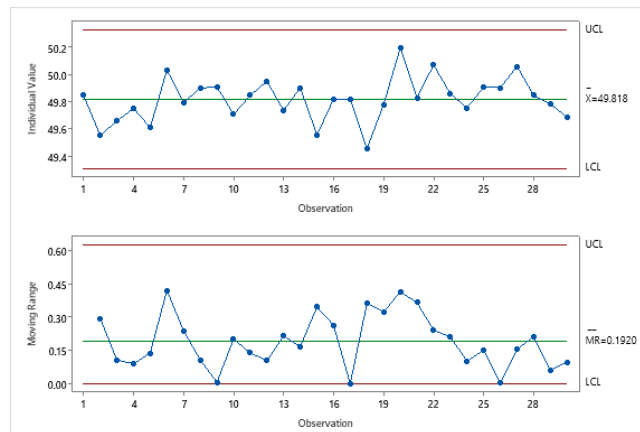
7. (14 pts) Una máquina envasadora de detergente tiene una variabilidad natural con una desviación estándar de 8 ml, y la empresa debe garantizar que el 92.0% de las botellas contengan al menos 500 ml para cumplir con la normativa de calidad. Determine a qué valor promedio debe ajustarse la máquina para que solo el 8.0% de las botellas queden por debajo del contenido mínimo permitido.

Análisis Estadístico de Datos (Examen Argumentativo)

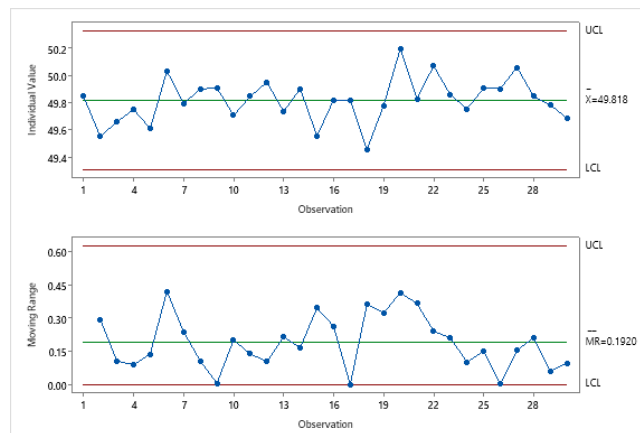
Nombre: ____ Diego de Jesús Romero López ____ Matrícula: ____ A01743796 ____

Instrucciones: Muestra cómo obtienes tu respuesta. Puedes usar Excel o Minitab para tus cálculos de probabilidades o percentiles, pero no uses otros archivos o hagas uso de la IA. Respeta el código de ética del curso y del Tecnológico de Monterrey.

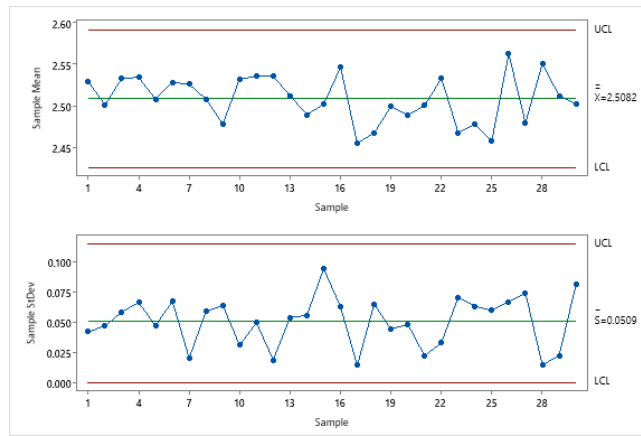
1. (16 pts) En una línea de producción de ejes para motores, el diámetro es una característica crítica para el ensamblaje adecuado. Las especificaciones del diámetro son 50.00 ± 0.50 mm. Se mide el diámetro de un eje cada 30 minutos. Después de 15 horas de mediciones, se obtuvo el gráfico IMR con un promedio móvil de orden 2 que se muestra abajo. Calcula los límites de control para el diámetro del eje.



2. (14 pts) En una línea de producción de ejes para motores, el diámetro es una característica crítica para el ensamblaje adecuado. Las especificaciones del diámetro son 50.00 ± 0.50 mm. Se mide el diámetro de un eje cada 30 minutos. Después de 15 horas de mediciones, se obtuvo el gráfico IMR con un promedio móvil de orden 2 que se muestra abajo. Calcula la probabilidad de que diámetro del eje se encuentre entre 49.7 mm y 50.0 mm.



3. (14 pts) Una máquina de inyección de plástico produce piezas de precisión. Se ha determinado que la probabilidad de que una pieza tenga una rebaba fuera de tolerancia es de 0.05. Durante una auditoría de calidad, un inspector toma una muestra aleatoria de $n = 15$ piezas de la línea de producción. ¿Cuál es la probabilidad de que el inspector encuentre exactamente 6 piezas defectuosas en esa muestra?
4. (14 pts) Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.50 ± 0.10 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo. ¿Es el proceso capaz de cumplir con las especificaciones? Argumente.

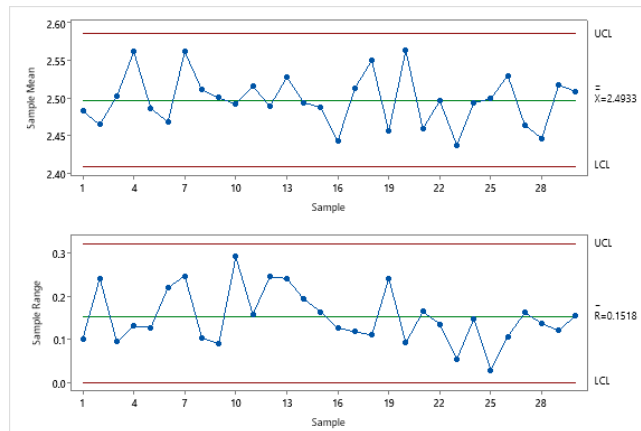


5. (14 pts) Una empresa que fabrica tarjetas de circuitos impresos desea evaluar si la implementación de un nuevo sistema de ensamblaje ha reducido el número de disconformidades. Se tomaron 38 mediciones, antes y después del cambio, para analizar los efectos.

	Antes	Después
Media muestral	3.60	3.53
Desviación estándar muestral	1.09	1.62

Calcula un intervalo de confianza de 97% para el número medio de disconformidades antes del cambio. Interprete su resultado.

6. (14 pts) Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.50 ± 0.10 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 5 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo. Calcula los límites de control para la **variabilidad** del espesor de las láminas.



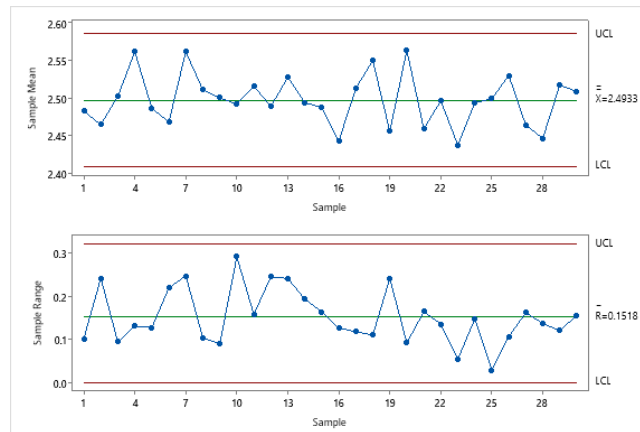
7. (14 pts) Una máquina envasadora de detergente tiene una variabilidad natural con una desviación estándar de 8 ml, y la empresa debe garantizar que el 89.8% de las botellas contengan al menos 500 ml para cumplir con la normativa de calidad. Determine a qué valor promedio debe ajustarse la máquina para que solo el 10.2% de las botellas queden por debajo del contenido mínimo permitido.

Análisis Estadístico de Datos (Examen Argumentativo)

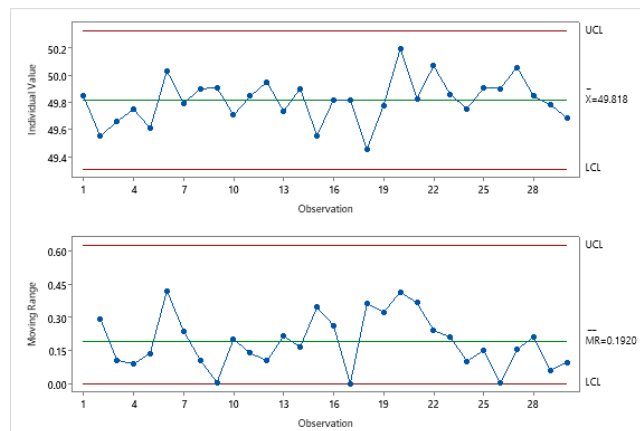
Nombre: ___ Manuel Brito Bon ___ Matrícula: ___ A01741632 ___

Instrucciones: Muestra cómo obtienes tu respuesta. Puedes usar Excel o Minitab para tus cálculos de probabilidades o percentiles, pero no uses otros archivos o hagas uso de la IA. Respeta el código de ética del curso y del Tecnológico de Monterrey.

1. (16 pts) Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.50 ± 0.10 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 5 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo. Calcula los límites de control para el espesor de las láminas.

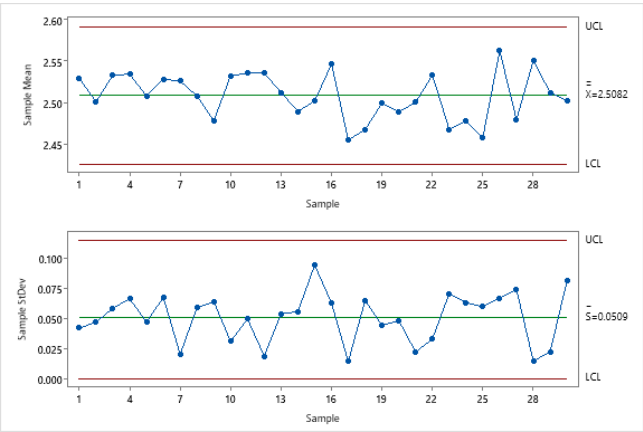


2. (14 pts) En una línea de producción de ejes para motores, el diámetro es una característica crítica para el ensamblaje adecuado. Las especificaciones del diámetro son 50.00 ± 0.50 mm. Se mide el diámetro de un eje cada 30 minutos. Después de 15 horas de mediciones, se obtuvo el gráfico IMR con un promedio móvil de orden 2 que se muestra abajo. Calcula la probabilidad de que diámetro del eje se encuentre entre 49.9 mm y 50.2 mm.



3. (14 pts) Una máquina de inyección de plástico produce piezas de precisión. Se ha determinado que la probabilidad de que una pieza tenga una rebaba fuera de tolerancia es de 0.05. Durante una auditoría de calidad, un inspector toma una muestra aleatoria de $n = 16$ piezas de la línea de producción. ¿Cuál es la probabilidad de que el inspector encuentre exactamente 4 piezas defectuosas en esa muestra?
4. (14 pts) Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.50 ± 0.10 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de

tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo. ¿Es el proceso capaz de cumplir con las especificaciones? Argumente.

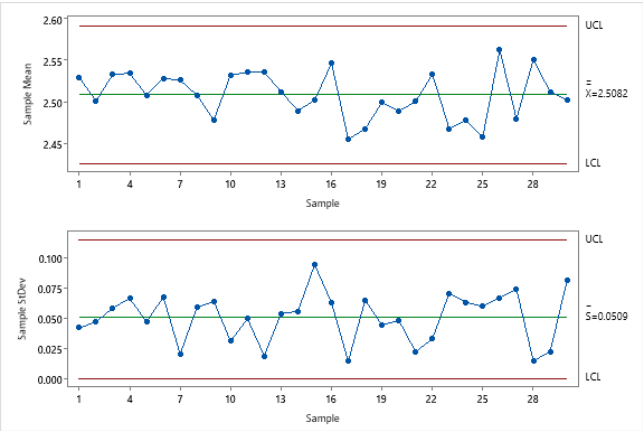


5. (14 pts) Una empresa que fabrica tarjetas de circuitos impresos desea evaluar si la implementación de un nuevo sistema de ensamblaje ha reducido el número de disconformidades. Se tomaron 36 mediciones, antes y después del cambio, para analizar los efectos.

	Antes	Después
Media muestral	3.60	3.28
Desviación estándar muestral	1.09	1.62

Calcula un intervalo de confianza de 92% para el número medio de disconformidades antes del cambio. Interprete su resultado.

6. (14 pts) Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.50 ± 0.10 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo. Calcula los límites de control para la **variabilidad** del espesor de las láminas.



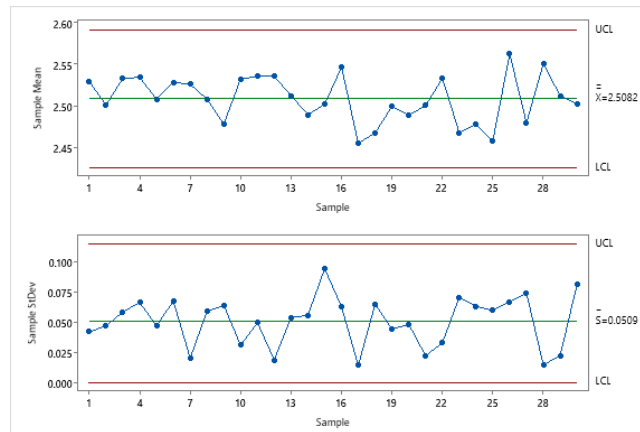
7. (14 pts) Una máquina envasadora de detergente tiene una variabilidad natural con una desviación estándar de 8 ml, y la empresa debe garantizar que el 84.1% de las botellas contengan al menos 500 ml para cumplir con la normativa de calidad. Determine a qué valor promedio debe ajustarse la máquina para que solo el 15.9% de las botellas queden por debajo del contenido mínimo permitido.

Análisis Estadístico de Datos (Examen Argumentativo)

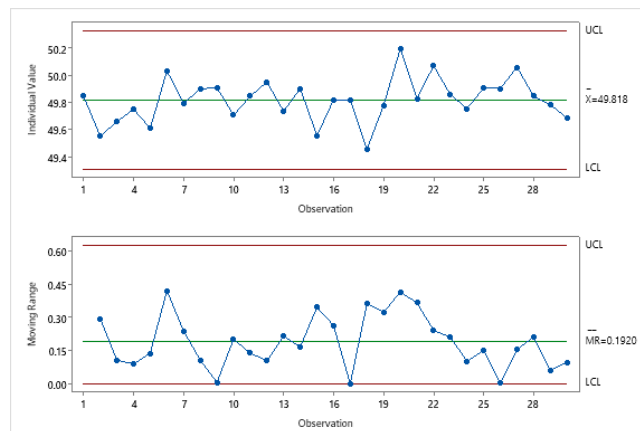
Nombre: ____ Miguel Ángel Figueroa Sánchez ____ Matrícula: ____ A01743674 ____

Instrucciones: Muestra cómo obtienes tu respuesta. Puedes usar Excel o Minitab para tus cálculos de probabilidades o percentiles, pero no uses otros archivos o hagas uso de la IA. Respeta el código de ética del curso y del Tecnológico de Monterrey.

1. (16 pts) Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.50 ± 0.10 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo. Calcula los límites de control para el espesor de las láminas.

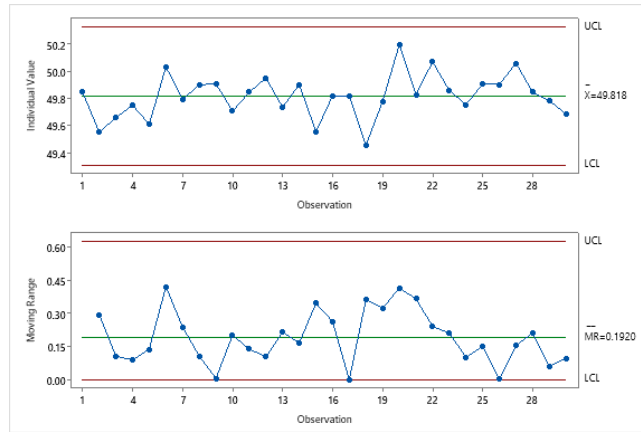


2. (14 pts) En una línea de producción de ejes para motores, el diámetro es una característica crítica para el ensamblaje adecuado. Las especificaciones del diámetro son 50.00 ± 0.50 mm. Se mide el diámetro de un eje cada 30 minutos. Después de 15 horas de mediciones, se obtuvo el gráfico IMR con un promedio móvil de orden 2 que se muestra abajo. Calcula la probabilidad de que diámetro del eje se encuentre entre 49.7 mm y 50.2 mm.



3. (14 pts) Una máquina de inyección de plástico produce piezas de precisión. Se ha determinado que la probabilidad de que una pieza tenga una rebaba fuera de tolerancia es de 0.05. Durante una auditoría de calidad, un inspector toma una muestra aleatoria de $n = 16$ piezas de la línea de producción. ¿Cuál es la probabilidad de que el inspector encuentre exactamente 7 piezas defectuosas en esa muestra?
4. (14 pts) En una línea de producción de ejes para motores, el diámetro es una característica crítica para el ensamblaje adecuado. Las especificaciones del diámetro son 50.00 ± 0.40 mm. Se mide el diámetro de un eje cada 30 minutos. Después de 15 horas de mediciones, se obtuvo el gráfico IMR con un promedio móvil

de orden 2 que se muestra abajo. ¿Es el proceso es capaz de cumplir con las especificaciones? Argumente.

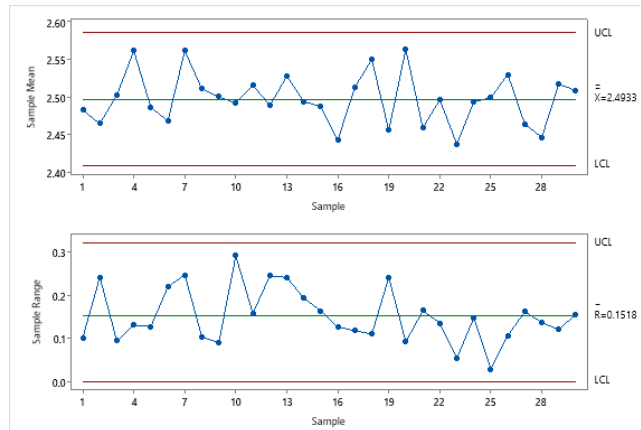


5. (14 pts) Una empresa que fabrica tarjetas de circuitos impresos desea evaluar si la implementación de un nuevo sistema de ensamblaje ha reducido el número de disconformidades. Se tomaron 35 mediciones, antes y después del cambio, para analizar los efectos.

	Antes	Después
Media muestral	3.60	3.21
Desviación estándar muestral	1.09	1.62

Calcula un intervalo de confianza de 98% para el número medio de disconformidades antes del cambio. Interprete su resultado.

6. (14 pts) Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.50 ± 0.10 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 5 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo. Calcula los límites de control para la **variabilidad** del espesor de las láminas.



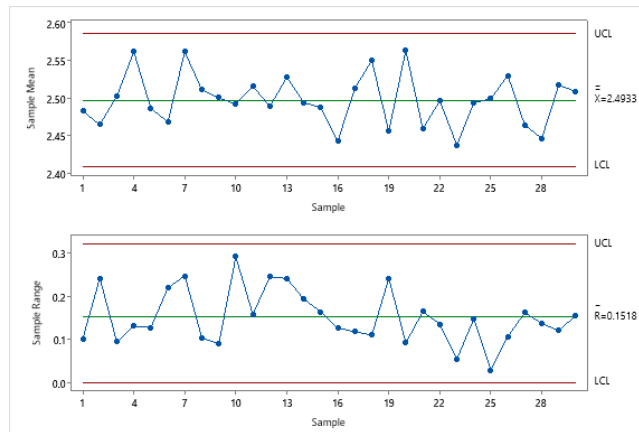
7. (14 pts) Una máquina envasadora de detergente tiene una variabilidad natural con una desviación estándar de 8 ml, y la empresa debe garantizar que el 95.8% de las botellas contengan al menos 500 ml para cumplir con la normativa de calidad. Determine a qué valor promedio debe ajustarse la máquina para que solo el 4.2% de las botellas queden por debajo del contenido mínimo permitido.

Análisis Estadístico de Datos (Examen Argumentativo)

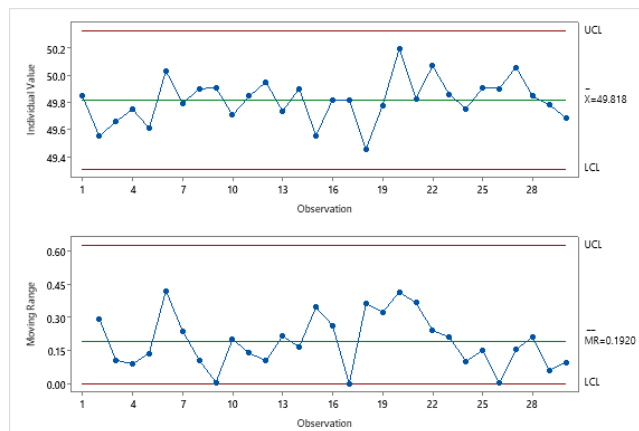
Nombre: ____ Ricardo Blanco Tolosa ____ Matrícula: ____ A00841820 ____

Instrucciones: Muestra cómo obtienes tu respuesta. Puedes usar Excel o Minitab para tus cálculos de probabilidades o percentiles, pero no uses otros archivos o hagas uso de la IA. Respeta el código de ética del curso y del Tecnológico de Monterrey.

1. (16 pts) Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.50 ± 0.10 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 5 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo. Calcula los límites de control para el espesor de las láminas.

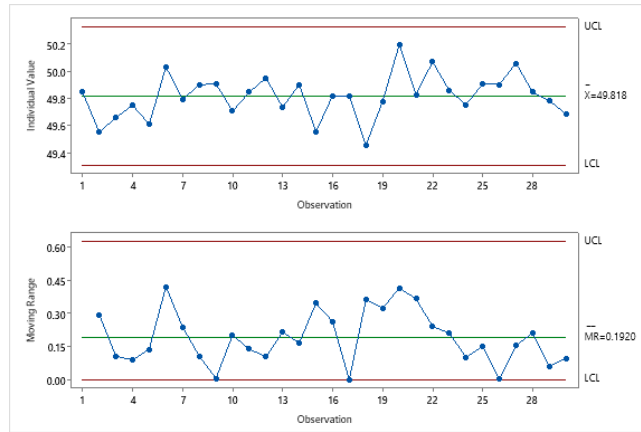


2. (14 pts) En una línea de producción de ejes para motores, el diámetro es una característica crítica para el ensamblaje adecuado. Las especificaciones del diámetro son 50.00 ± 0.50 mm. Se mide el diámetro de un eje cada 30 minutos. Después de 15 horas de mediciones, se obtuvo el gráfico IMR con un promedio móvil de orden 2 que se muestra abajo. Calcula la probabilidad de que diámetro del eje se encuentre entre 49.9 mm y 50.3 mm.



3. (14 pts) Una máquina de inyección de plástico produce piezas de precisión. Se ha determinado que la probabilidad de que una pieza tenga una rebaba fuera de tolerancia es de 0.05. Durante una auditoría de calidad, un inspector toma una muestra aleatoria de $n = 16$ piezas de la línea de producción. ¿Cuál es la probabilidad de que el inspector encuentre exactamente 4 piezas defectuosas en esa muestra?
4. (14 pts) En una línea de producción de ejes para motores, el diámetro es una característica crítica para el ensamblaje adecuado. Las especificaciones del diámetro son 50.00 ± 0.50 mm. Se mide el diámetro de un eje cada 30 minutos. Después de 15 horas de mediciones, se obtuvo el gráfico IMR con un promedio móvil

de orden 2 que se muestra abajo. ¿Es el proceso es capaz de cumplir con las especificaciones? Argumente.

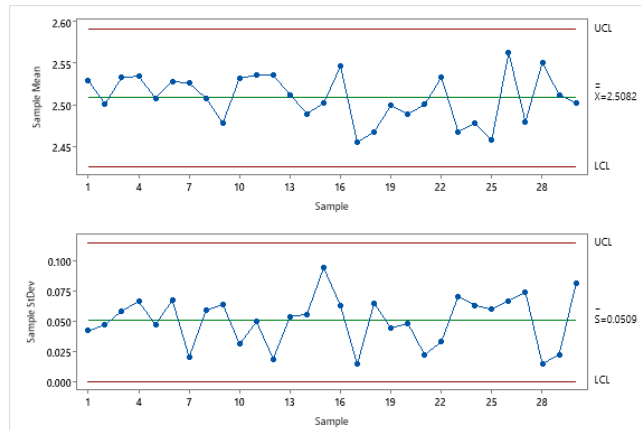


5. (14 pts) Una empresa que fabrica tarjetas de circuitos impresos desea evaluar si la implementación de un nuevo sistema de ensamblaje ha reducido el número de disconformidades. Se tomaron 42 mediciones, antes y después del cambio, para analizar los efectos.

	Antes	Después
Media muestral	3.60	2.64
Desviación estándar muestral	1.09	1.62

Calcula un intervalo de confianza de 94% para el número medio de disconformidades antes del cambio. Interprete su resultado.

6. (14 pts) Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.50 ± 0.10 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo. Calcula los límites de control para la **variabilidad** del espesor de las láminas.



7. (14 pts) Una máquina envasadora de detergente tiene una variabilidad natural con una desviación estándar de 8 ml, y la empresa debe garantizar que el 80.2% de las botellas contengan al menos 500 ml para cumplir con la normativa de calidad. Determine a qué valor promedio debe ajustarse la máquina para que solo el 19.8% de las botellas queden por debajo del contenido mínimo permitido.